

184.686 VU Datenbanksysteme

Das Entity-Relationship-Modell

Katja Hose

Institut für Logic and Computation

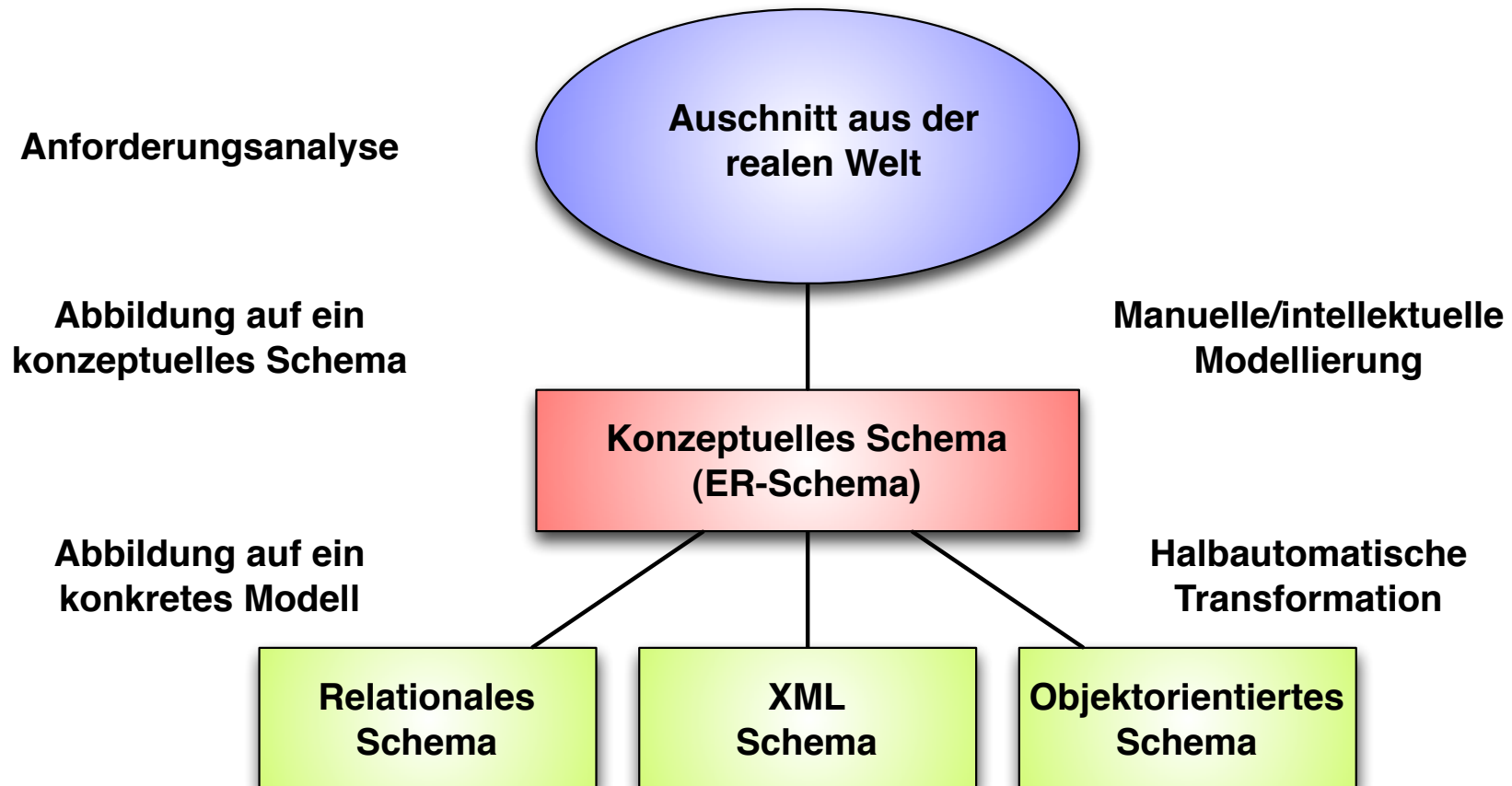
Sommersemester 2026



Informatics

- 1 Datenbankentwurf
 - Schritte des Datenbankentwurfs
 - Datenbankentwurf am Beispiel
- 2 Grundkonzepte
 - Beispielszenarien
 - Entitytypen
 - Attribute
 - Beziehungstypen
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
 - Stelligkeit
 - Chen-Notation (Funktionalität)
 - Participation Constraints
 - Chen-Notation (Funktionalität) bei n-stelligen Beziehungstypen
 - $[min, max]$ -Notation (Kardinalität)
- 4 Zusätzliche Konzepte
 - Schwache Entitytypen

Schritte des Datenbankentwurfs



Schritt 1: Anforderungsanalyse



Anforderungsanalyse

Anforderungen

- „Studierende nehmen an Vorlesungen teil“
- „Professor:innen bieten Vorlesungen an“
- „Studierende werden durch die Matrikelnummer eindeutig identifiziert“
- . . .

<http://www.studyguide.aau.dk/>
<http://en.wikipedia.org/>
<http://da.wikipedia.org/>
<http://www.cs.aau.dk/research/DPT/>

Schritt 1: Anforderungsanalyse – Objektbeschreibung

Angestellte der Universität

Attribute: PersonalNummer, Gehalt, Rang

PersonalNummer

- Typ: char
- Länge: 9
- Wertebereich:
0...999.999.99
- Verfügbarkeit: 100%
- Identifizierend: ja

Gehalt

- Typ: dezimal
- Länge: (8,2)
- Verfügbarkeit: 10%
- Identifizierend: nein

Rang

- Typ: String
- Länge: 4
- Verfügbarkeit: 100%
- Identifizierend: nein

Datenbankentwurf am Beispiel

Schritt 1: Anforderungsanalyse – Beziehungsbeschreibung

Beziehung: „prüfen“

Beteiligte Objekte:

- Vortragende:r als Prüfer:in
- Studierende:r als Prüfling
- Vorlesung als Prüfungsstoff

Attribute der „prüfen“-Beziehung:

- Datum
- Uhrzeit
- Note

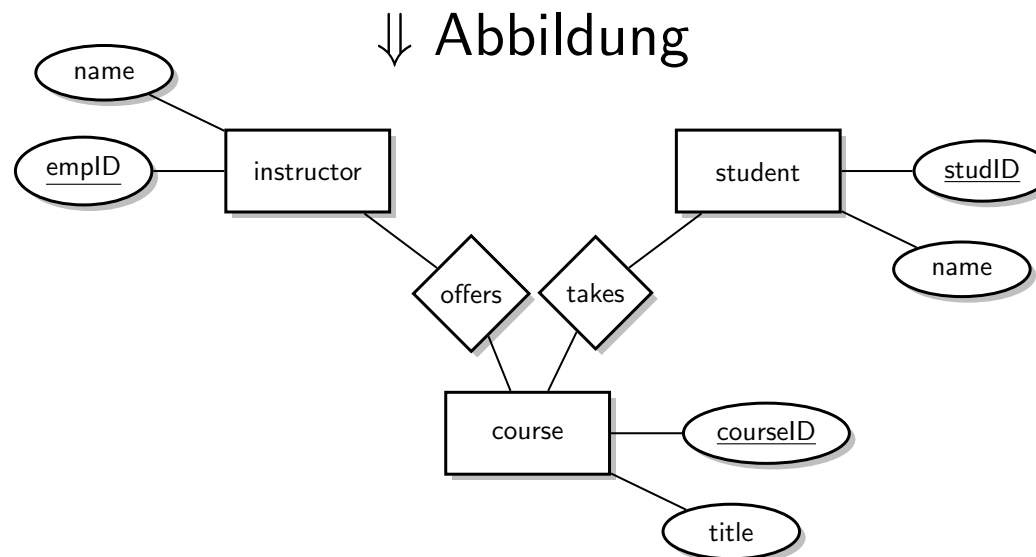
Schritt 2: Abbildung auf ein konzeptuelles Modell

Anforderungen

- „Studierende nehmen an Vorlesungen teil“
- „Professor:innen bieten Vorlesungen an“
- „Studierende werden durch die Matrikelnummer eindeutig identifiziert“
- ...

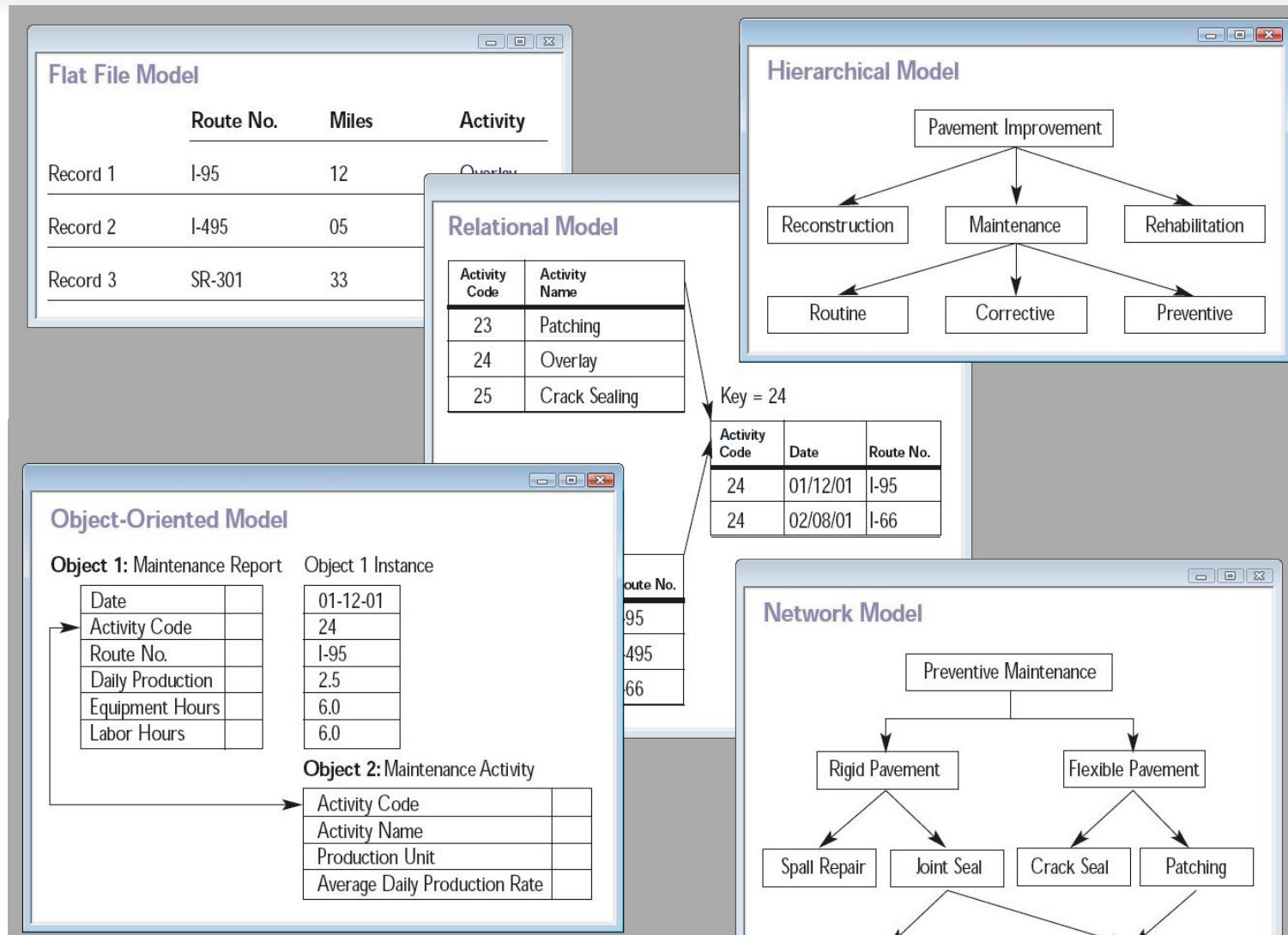
Funktionale Anforderungen

- Sekretär:in muss Noten eintragen können
- ...



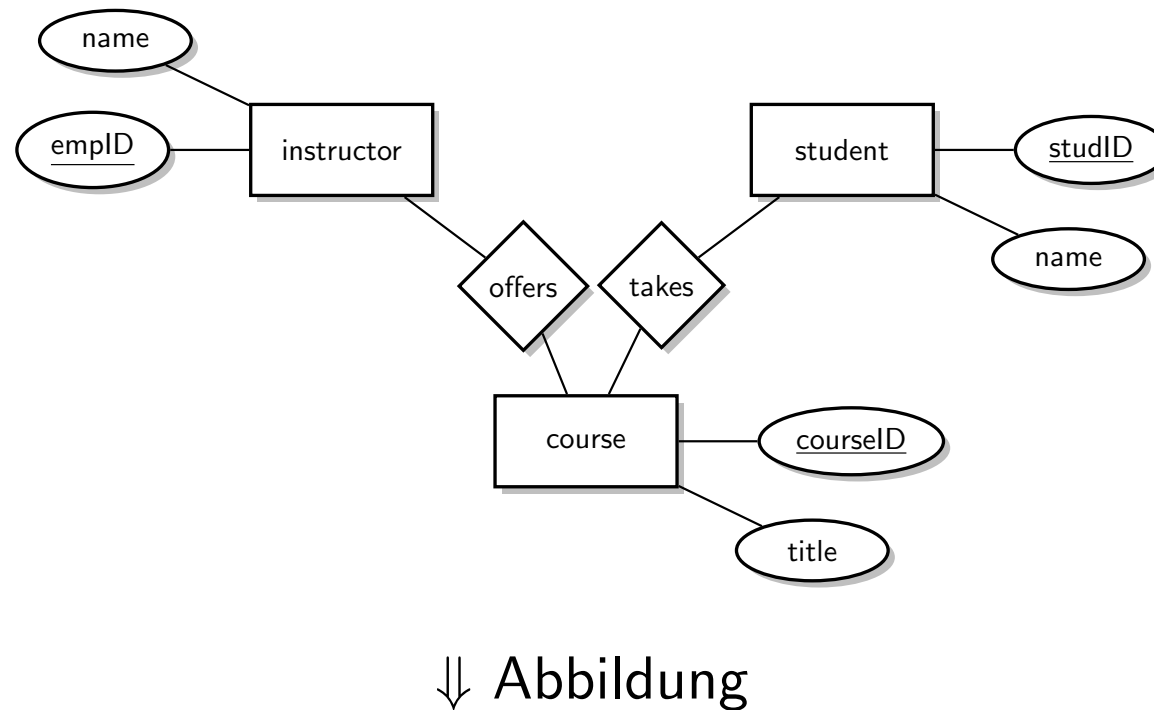
Datenbankentwurf am Beispiel

Schritt 3: Abbildung auf ein konkretes Modell



http://en.wikipedia.org/wiki/Database_model

Schritt 3: Abbildung auf das relationale Modell



Relationales Modell

- student (studID: integer, name: string)
- takes (studID: integer, courseID: integer)
- course (courseID: integer, title: string)

Schritt 4: Praktische Umsetzung und Implementierung

Relationales Modell

- student (studID: integer, name: string)
- takes (studID: integer, courseID: integer)
- course (courseID: integer, title: string)

⇓ Abbildung

Tabellen einer DB

student		takes		course	
<u>studID</u>	name	<u>studID</u>	<u>courseID</u>	<u>courseID</u>	title
26120	Pedersen	25403	5022	5001	DBS
25403	Hansen	26120	5001	5022	Belief and Knowledge
...	...	...	...	...	...

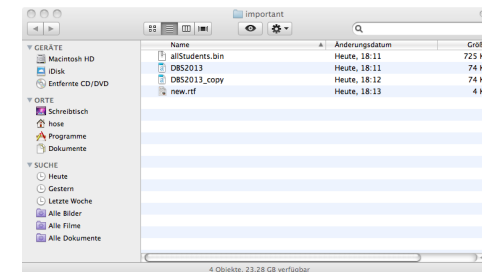
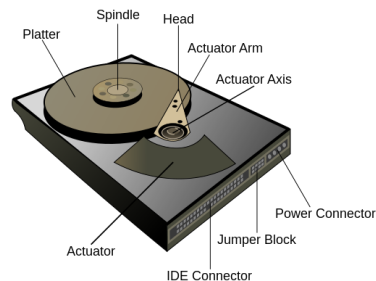
Schritt 4: Praktische Umsetzung und Implementierung

Tabellen einer DB

student		takes		course	
<u>studID</u>	name	<u>studID</u>	<u>courseID</u>	<u>courseID</u>	title
26120	Pedersen	25403	5022	5001	DBS
25403	Hansen	26120	5001	5022	Belief and Knowledge
...	...	...	...	...	...

↓ Abbildung

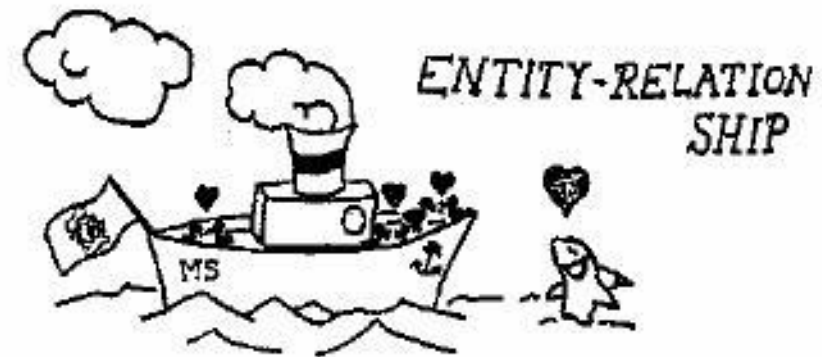
Speicherseiten, Datenstrukturen, Indizes, Dateien, Geräte



<http://en.wikipedia.org>

- 1 Datenbankentwurf
- 2 Grundkonzepte**
 - Beispielszenarien
 - Entitytypen
 - Attribute
 - Beziehungstypen
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
- 4 Zusätzliche Konzepte
- 5 Alternative Notationen
- 6 Relationen aus Grundkonzepten ableiten

Entity-Relationship-Modell (ER-Modell)



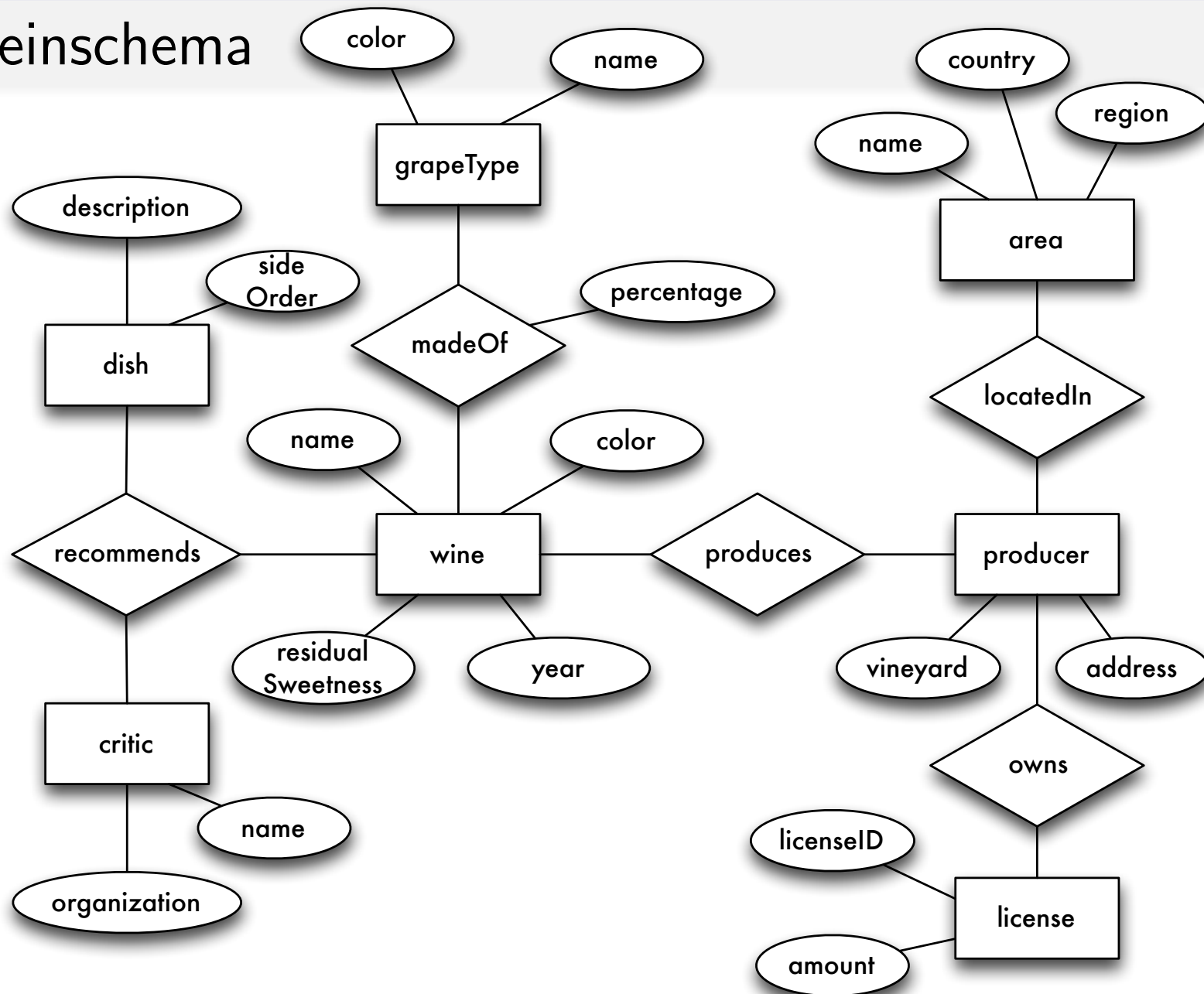
Beispielszenarien

Zwei Beispielszenarien in der Vorlesung:

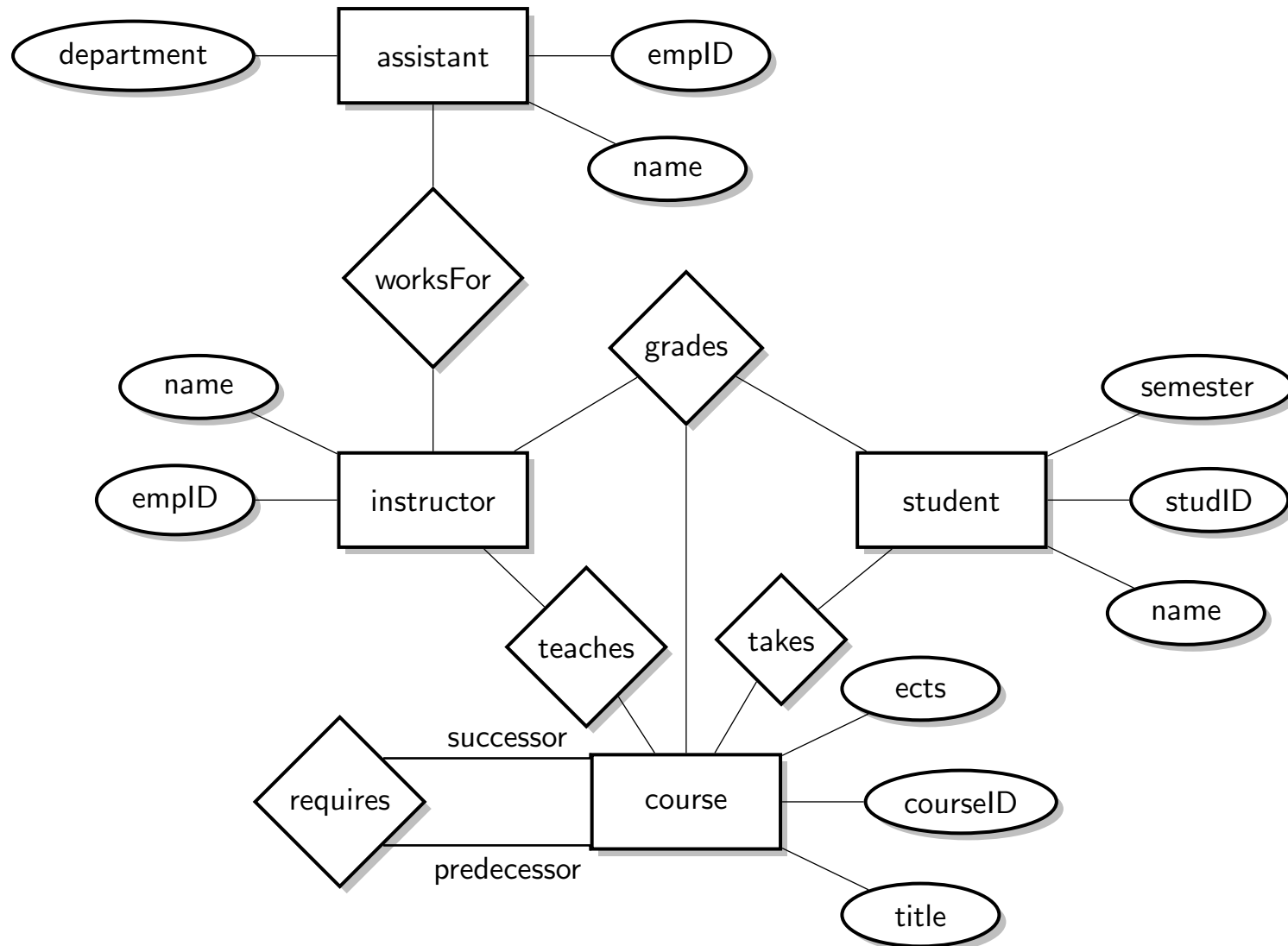
- Universität: students, instructors, courses,...
- Wein: wine, producers, regions,...

Beispielszenarien

Weinschema



Universitätsschema



Entitytypen

Entitys und Entitytypen

- **Entitys** sind Objekte der realen Welt, über die wir Informationen abspeichern wollen.
- Nur Eigenschaften der Entitys können in einer Datenbank gespeichert werden (Beschreibung), nicht die Entitys selbst!

Entitys werden eingeteilt in **Entitytypen**.



wine

A rectangular box with a black border containing the word "wine" in a bold, black, sans-serif font, representing an entity set.

Eine **Entitymenge** ist eine konkrete Menge von Entitys des gleichen Entitytyps.

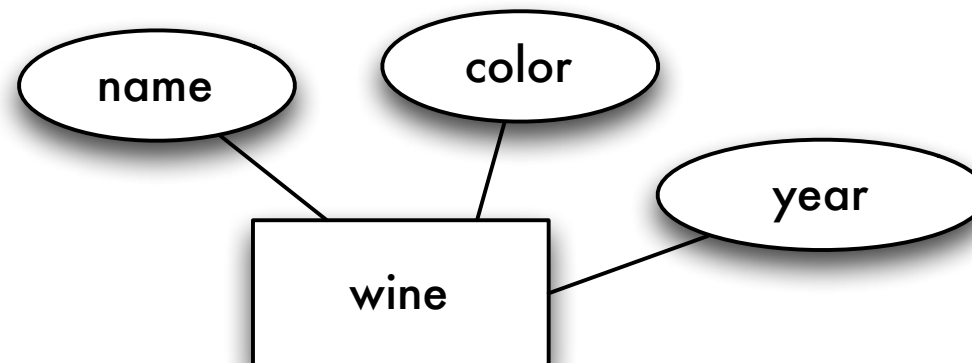
Die zwei Begriffe Entitymenge (entity set) und Entitytypen (entity type) werden oft als Synonyme verwendet.

Attribute

Attribute

Attribute modellieren Eigenschaften von Entitys oder auch Beziehungen.

- Alle Entitys eines Entitytyps haben dieselben Arten von Eigenschaften.
- Attribute werden für Entitytypen deklariert.
- Attribute haben eine Domäne bzw. Wertemenge.

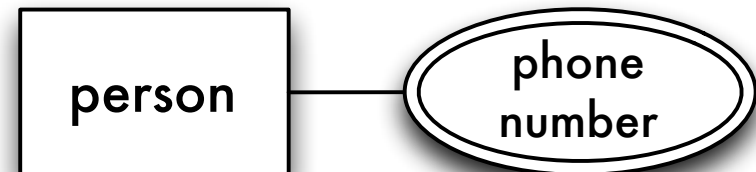
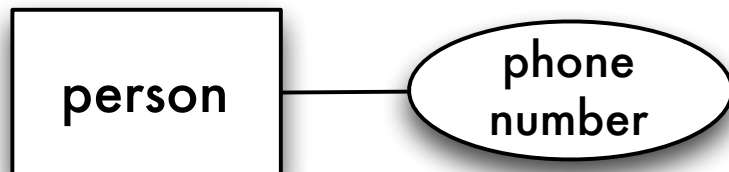


Attribute

Attribute

Single-valued (einwertige) vs. **multi-valued (mehrwertige)** Attribute

- Eine Person kann mehrere Telefonnummern haben (oder eine einzige)

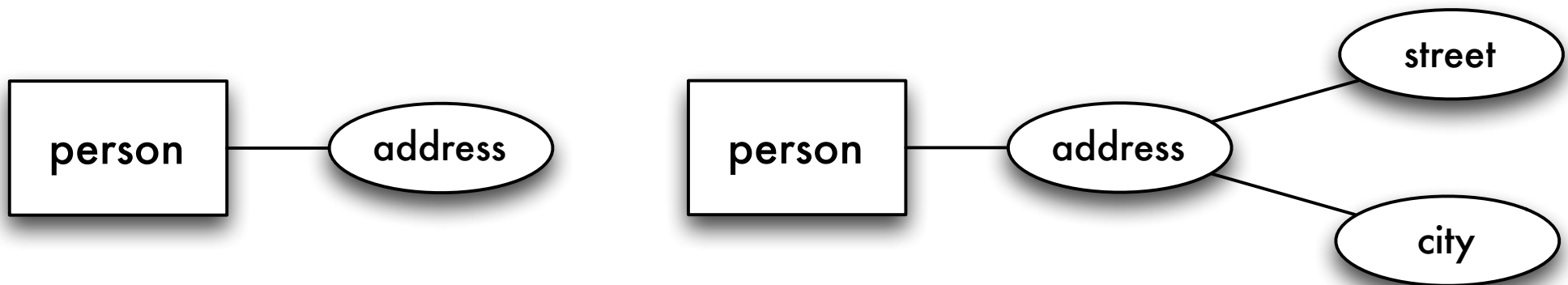


Attribute

Attribute

Simple (einfache) Attribute vs. **composite (zusammengesetzte)** Attribute

- Eine Adresse kann als String modelliert werden oder sich aus Straße und Stadt zusammensetzen

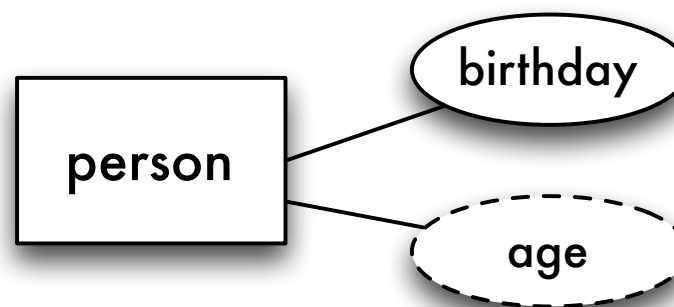


Attribute

Attribute

Gespeicherte Attribute vs. **derived (abgeleitete)** Attribute

- Zum Beispiel: Alter



Attribute

Schlüssel

Ein **(Super-)Schlüssel** besteht aus einer Untermenge von Attributen eines Entitytyps $E(A_1, \dots, A_m)$

$$\{S_1, \dots, S_k\} \subseteq \{A_1, \dots, A_m\}$$

Die Attribute $S_1, \dots, S_k$ eines Schlüssels werden **Schlüsselattribute** genannt.

Die Werte der Schlüsselattribute identifizieren zusammen eindeutig ein bestimmtes Entity.

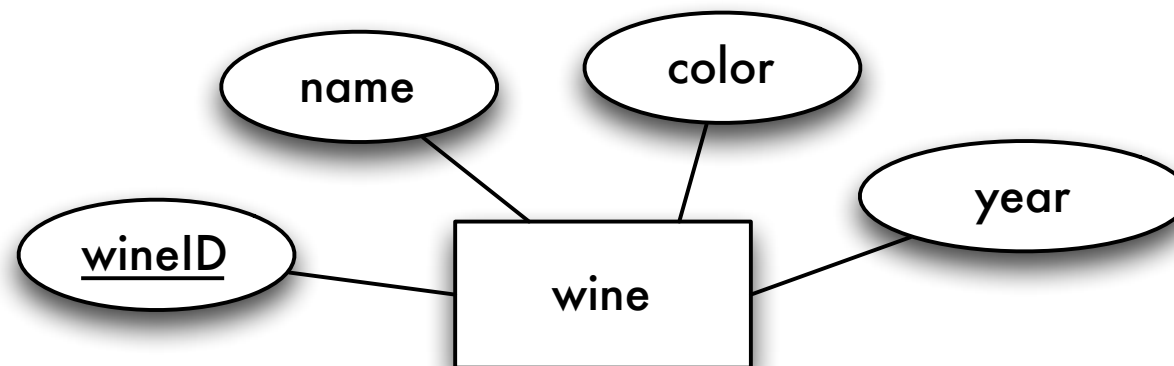
Ein **Schlüsselkandidat** ist ein *minimaler* Schlüssel.

Gibt es mehrere **Schlüsselkandidaten**, so wird einer als **Primärschlüssel** ausgewählt.

Attribute

Primärschlüssel

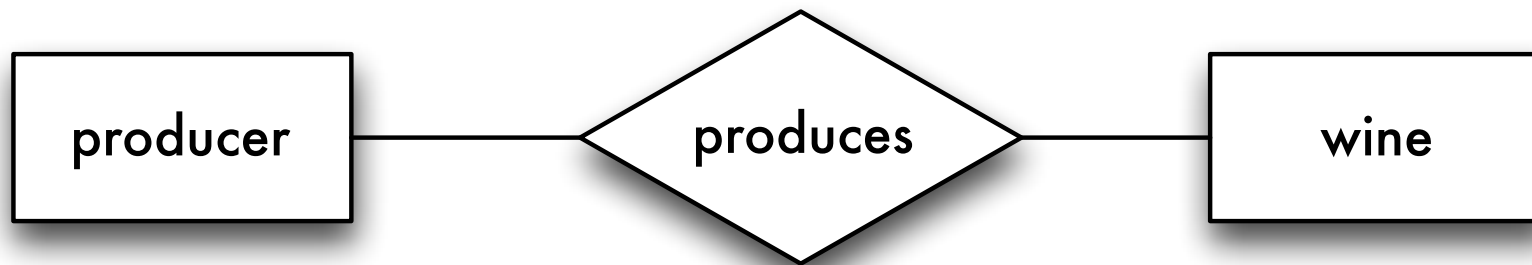
Attribute des Primärschlüssels werden durch Unterstreichen markiert.



Beziehungstypen

Beziehung und Beziehungstyp

- Eine **Beziehung** beschreibt die Verbindung zwischen Entitys.
- Beziehungen zwischen Entitys werden zu **Beziehungstypen** zusammengefasst.



Eine konkrete Verbindung zwischen zwei oder mehreren Entitys wird **Beziehung (-instanz)** genannt. Eine **Beziehungsmenge** ist eine Menge von Beziehungsinstanzen.

Die beiden Begriffe Beziehungsmenge (relationship set) und Beziehungstyp (relationship type) werden oft als Synonyme verwendet.

Mathematische Auffassung einer Beziehung

Ein Beziehungstyp R zwischen den Entitytypen $E_1, E_2, \dots, E_n$ kann als **Relation** im mathematischen Sinn angesehen werden.

Ausprägung des Beziehungstyps R :

$$R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$$

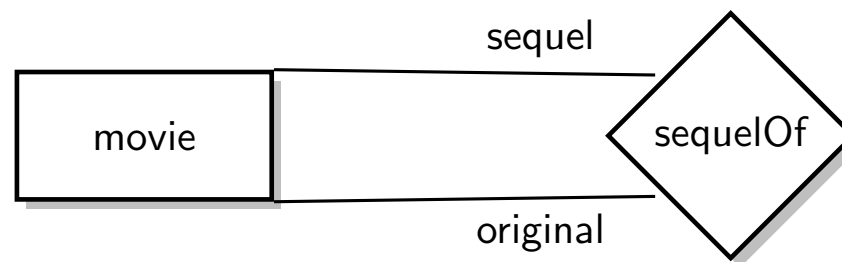
Ein Element $(e_1, e_2, \dots, e_n) \in R$ bezeichnet man als **Instanz** des Beziehungstyps, wobei $e_i \in E_i$ für alle $1 \leq i \leq n$.

Anmerkung: Diese Notation umfasst keine Attribute von Beziehungstypen.

Rollennamen und Rekursive Beziehungstypen

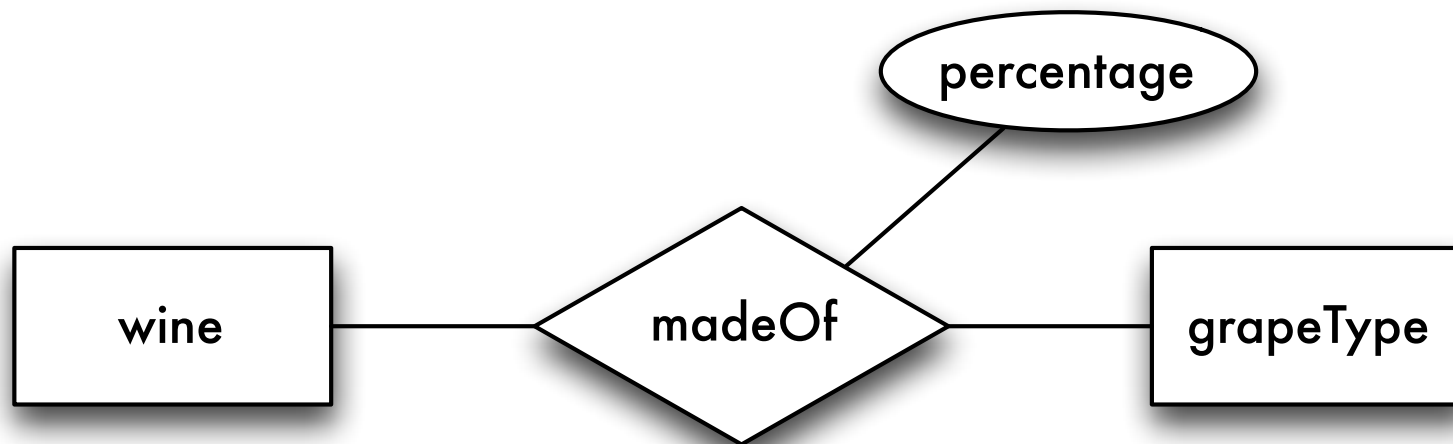
Rollennamen sind optional und werden zur weiteren Charakterisierung einer Beziehung verwendet.

- Vor allem sinnvoll bei einem rekursiven Beziehungstyp, bei dem ein Entitytyp mehrfach an einem Beziehungstyp beteiligt ist.



Beziehungsattribute

Beziehungstypen können ebenfalls Attribute besitzen.



- 1 Datenbankentwurf
- 2 Grundkonzepte
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen**
 - Stelligkeit
 - Chen-Notation (Funktionalität)
 - Participation Constraints
 - Chen-Notation (Funktionalität) bei n-stelligen Beziehungstypen
 - $[min, max]$ -Notation (Kardinalität)
- 4 Zusätzliche Konzepte
- 5 Alternative Notationen

Merkmale von Beziehungstypen

Stelligkeit bzw. Grad

- Anzahl der beteiligten Entitytypen
- Häufig: binär
- Weniger häufig: ternär
- Allgemein: n-stellig

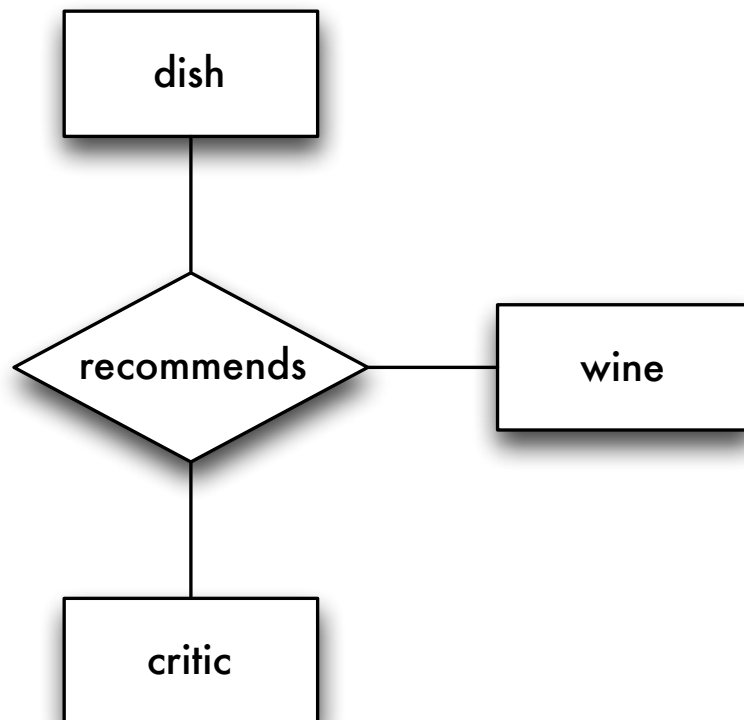
Funktionalität / Kardinalität / Participation Constraints

- Anzahl von Entitys, die an einer Beziehung teilnehmen
- Funktionalität (Chen-Notation): 1:1, 1:N, N:M
- Participation Constraints: partiell oder total
- Kardinalität ([min,max]-Notation): [min,max]

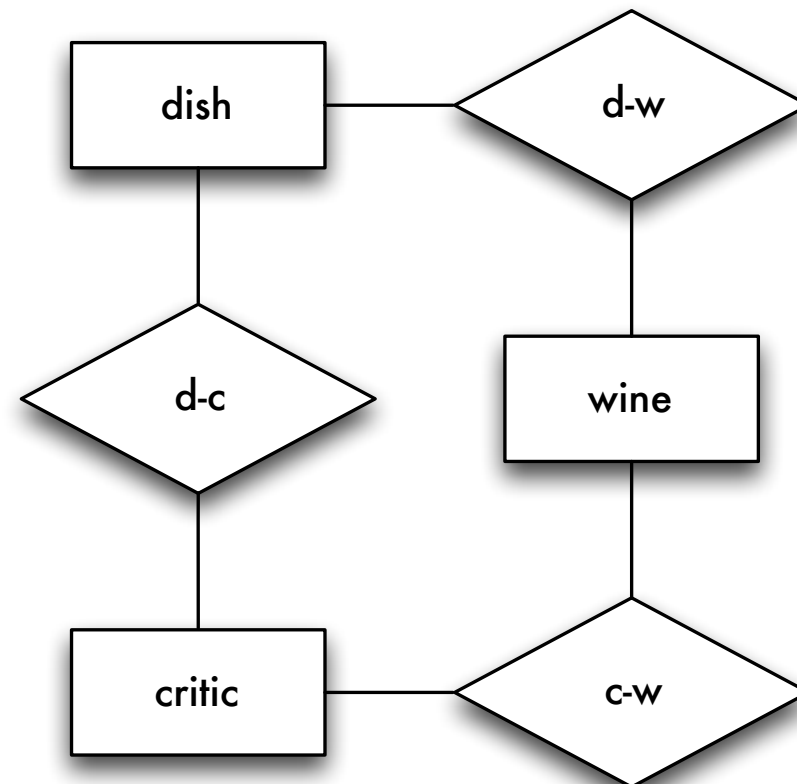
Stelligkeit

Zwei- vs. mehrstellige Beziehungen

Ternärer Beziehungstyp

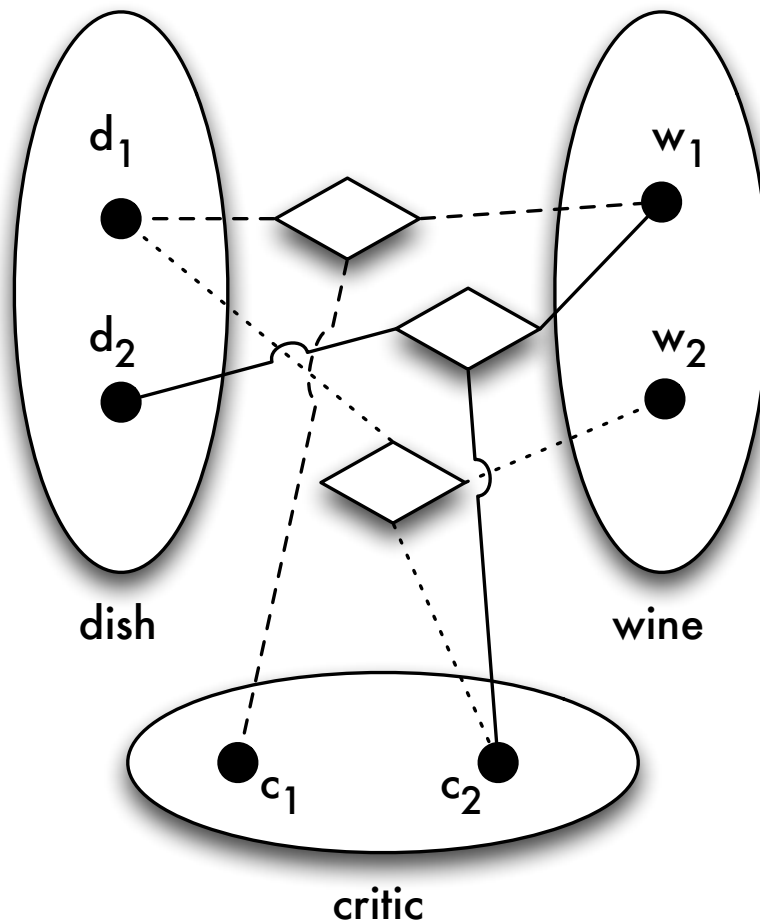


Drei binäre Beziehungstypen

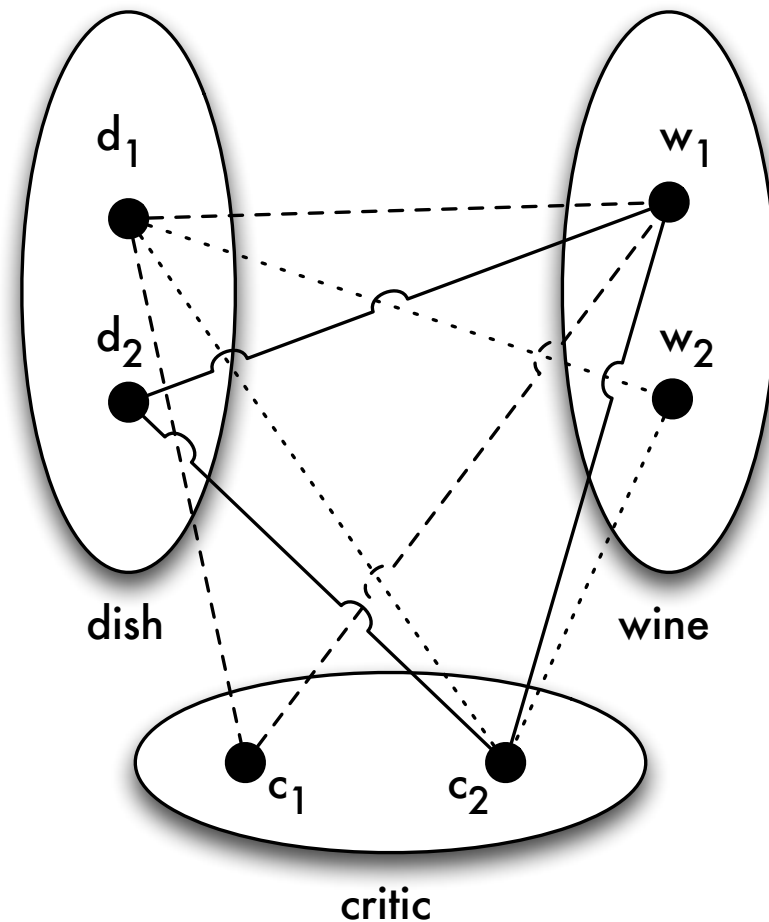


Mehrstellige Beziehungstypen

Ternärer Beziehungstyp

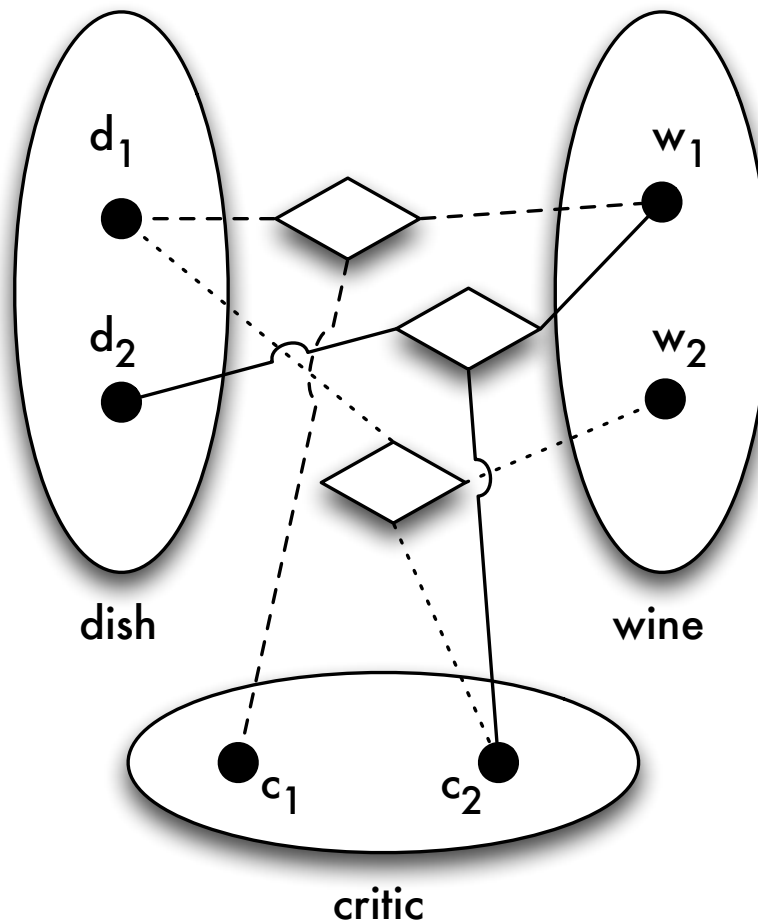


Drei binäre Beziehungstypen



Mehrstellige Beziehungstypen

Ternärer Beziehungstyp



Mit binären Beziehungstypen
können wir die folgende
Beziehung rekonstruieren

$$d_1 - c_2 - w_1$$

nicht jedoch mit einem
ternären Beziehungstypen!

Merkmale von Beziehungstypen

Stelligkeit bzw. Grad

- Anzahl der beteiligten Entitytypen
- Häufig: binär
- Weniger häufig: ternär
- Allgemein: n-stellig

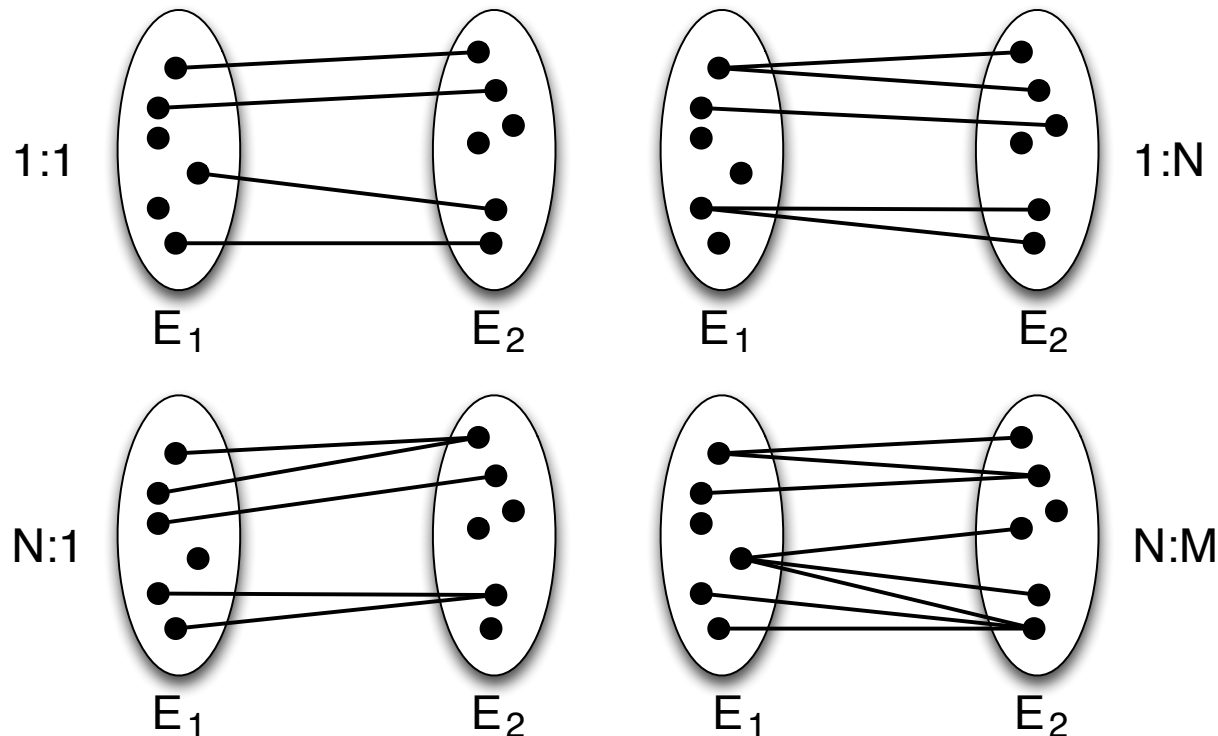
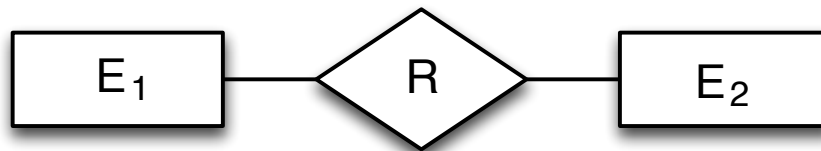
Funktionalität / Kardinalität / Participation Constraints

- Anzahl der Entitys, die an einer Beziehung teilnehmen
- Funktionalität (Chen-Notation): 1:1, 1:N, N:M
- Participation Constraints: partiell oder total
- Kardinalität ([min,max]-Notation): [min,max]

Chen-Notation (Funktionalität)

Chen-Notation (Funktionalität)

$$R \subseteq E_1 \times E_2$$



- 1: höchstens eins
- N: beliebig viele

Funktionale Beziehungstypen

1:1, 1:N und N:1 können als **partielle Funktionen** angesehen werden (oft auch eine totale Funktionen)

1:1 Beziehungstypen: $R : E_1 \rightarrowtail E_2$ und $R^{-1} : E_2 \rightarrowtail E_1$

1:N Beziehungstypen: $R^{-1} : E_2 \rightarrowtail E_1$

N:1 Beziehungstypen: $R : E_1 \rightarrowtail E_2$ auch **funktionale Beziehung** genannt.

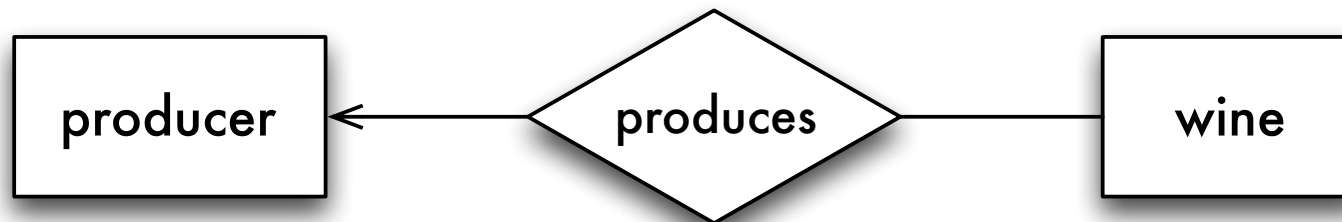
Die „Richtung“ ist entscheidend!

Die Funktion geht immer vom „N“-Entitytyp zum „1“-Entitytyp.

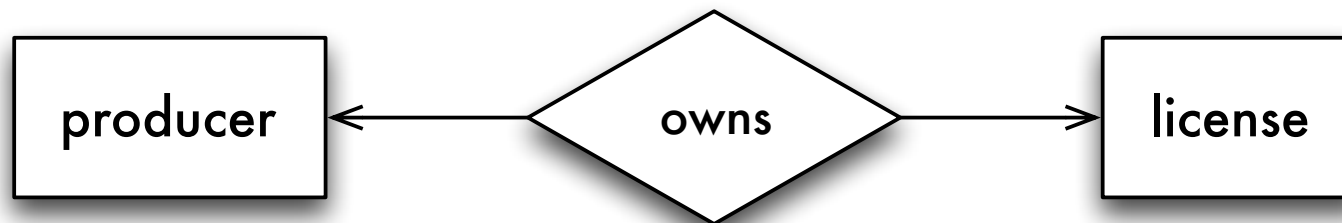
In dieser Vorlesung unterscheiden wir in diesem Zusammenhang nicht zwischen partiellen ($\rightarrowtail$) und totalen Funktionen ($\rightarrow$). Wir schreiben daher einfach $\rightarrow$.

Notation funktionaler Beziehungstypen

1:N Beziehungstyp



1:1 Beziehungstyp

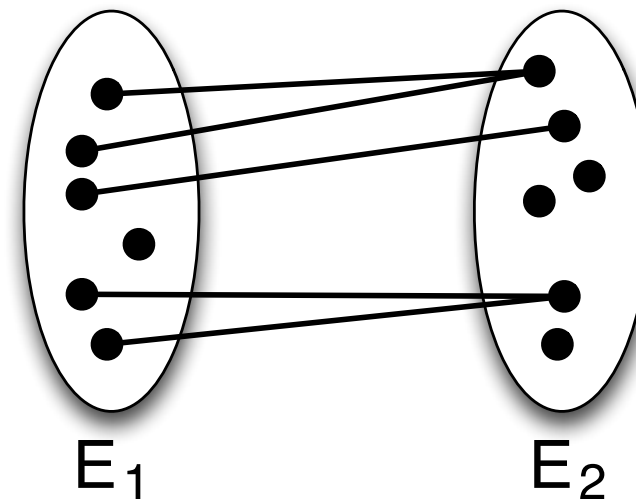
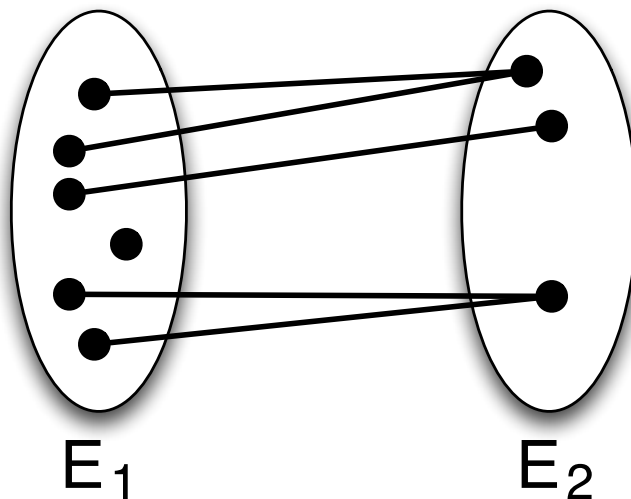


Participation Constraints

Participation Constraints

Total

Jedes Entity eines Entitytyps **muss** an einer Beziehung teilnehmen, d.h. es kann nicht existieren ohne zu partizipieren (E_2 im linken Beispiel).



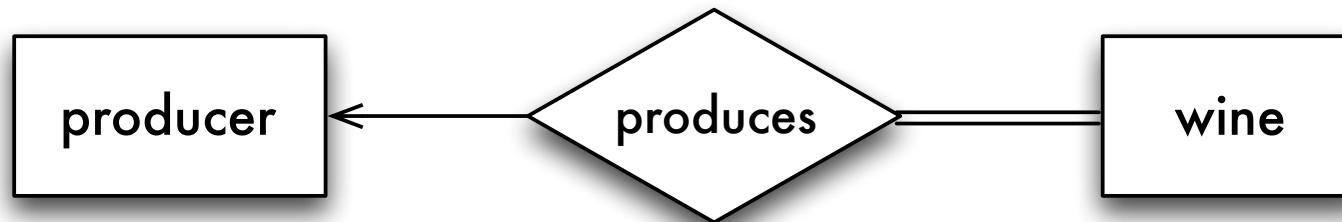
Partiell

Jedes Entity eines Entitytyps **kann** an einer Beziehung teilnehmen, d.h. es kann ohne Partizipation existieren.

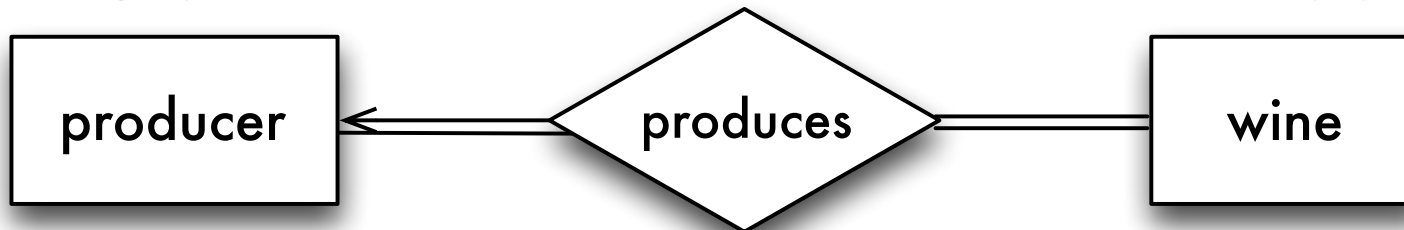
Participation Constraints

Graphische Darstellung

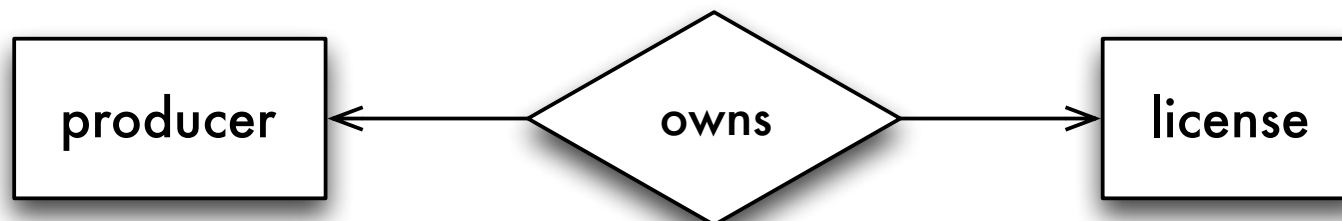
1:N Beziehungstyp mit totaler Partizipation vom Entitytyp wine



1:N Beziehungstyp mit totaler Partizipation von beiden Entitytypen

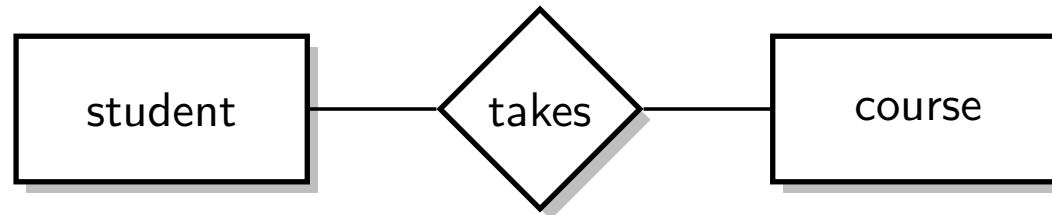


1:1 Beziehungstyp mit partieller Partizipation



Zusammenfassung Kardinalitätsverhältnisse

Überblick Kardinalitätsverhältnisse



Welcher Beziehungstyp ist es?

N:M

Wie viele Studierende nehmen an einer Vorlesung teil?

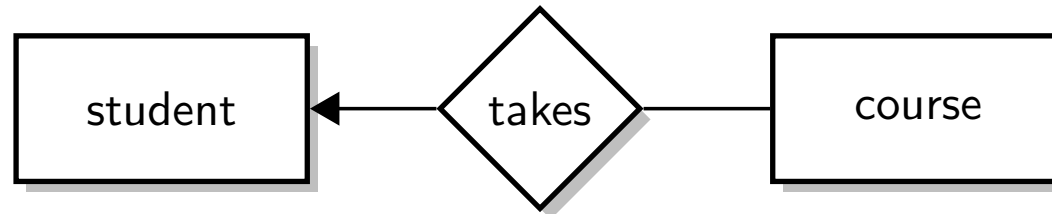
beliebig viele

An wie vielen Vorlesungen nimmt ein:e Studierende:r teil?

beliebig viele

Zusammenfassung Kardinalitätsverhältnisse

Überblick Funktionalität



Welcher Beziehungstyp ist es?

1:M

Wie viele Studierende nehmen an einer Vorlesung teil?

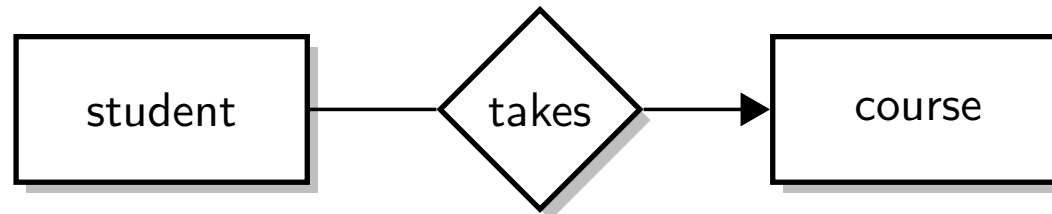
maximal ein:e

An wie vielen Vorlesungen nimmt ein:e Studierende:r teil?

beliebig viele

Zusammenfassung Kardinalitätsverhältnisse

Überblick Funktionalität



Welcher Beziehungstyp ist es?

N:1

Wie viele Studierende nehmen an einer Vorlesung teil?

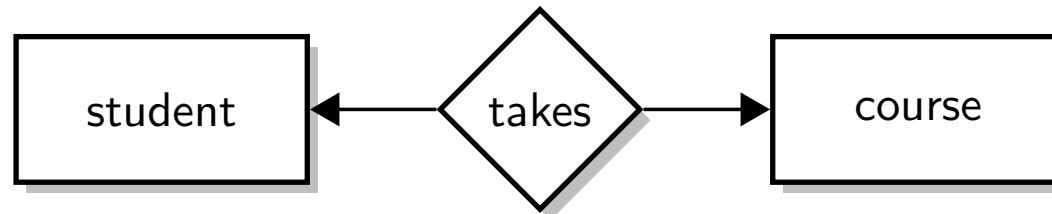
beliebig viele

An wie vielen Vorlesungen nimmt ein:e Studierende:r teil?

maximal eine

Zusammenfassung Kardinalitätsverhältnisse

Überblick Funktionalität



Welcher Beziehungstyp ist es?

1:1

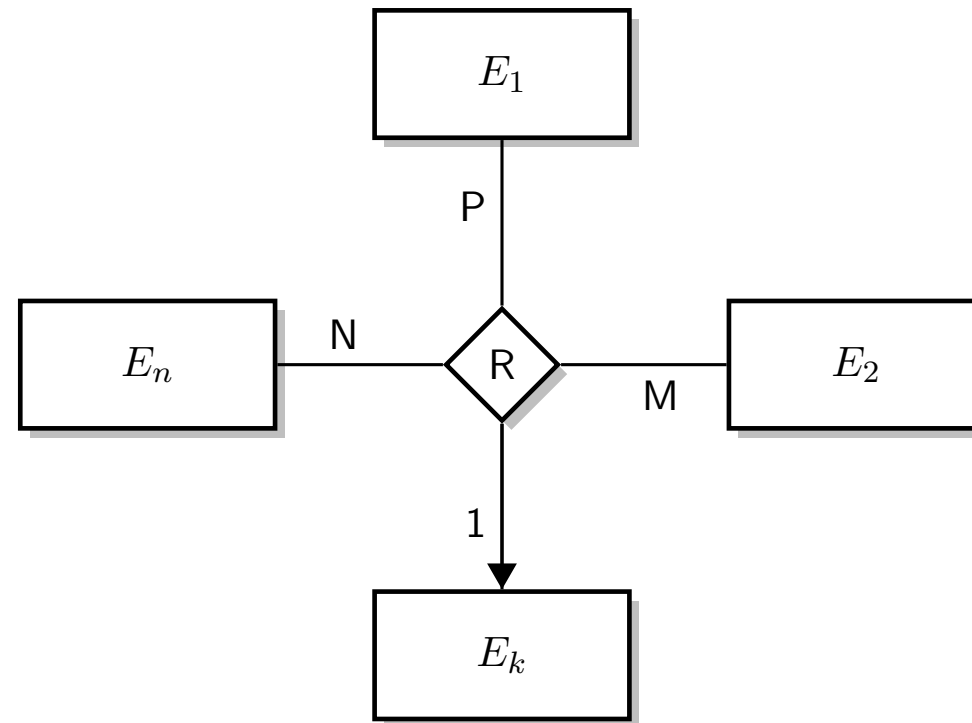
Wie viele Studierende nehmen an einer Vorlesung teil?

maximal ein:e

An wie vielen Vorlesungen nimmt ein:e Studierende:r teil?

maximal eine

Funktionalitäten bei n-stelligen Beziehungstypen

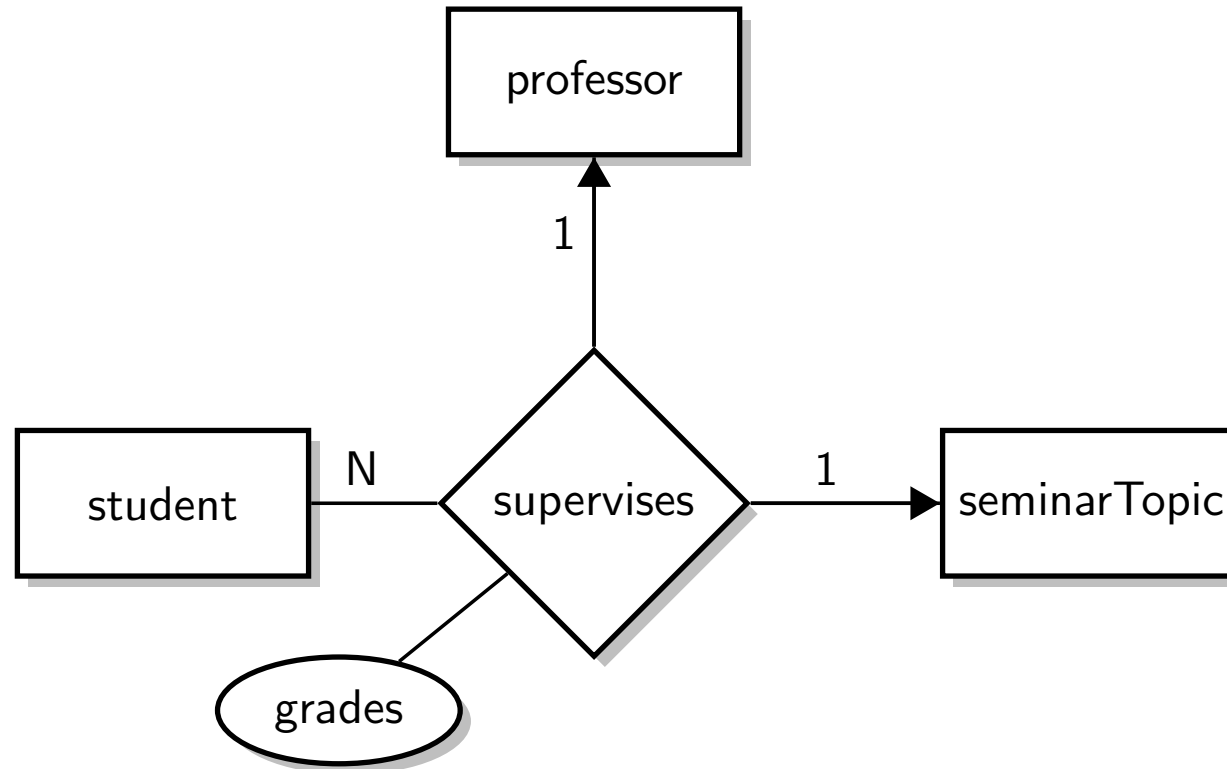


$$R : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_{k-1} \times E_{k+1} \times \dots \times E_n \rightarrow E_k$$

Anmerkung zur Notation im Allgemeinen

Die Verwendung von Pfeilen und 1, N, M, etc. sind äquivalent. Beide anzugeben ist nicht nötig, kann aber manchmal hilfreich sein.

Beispielbeziehungstyp: supervises

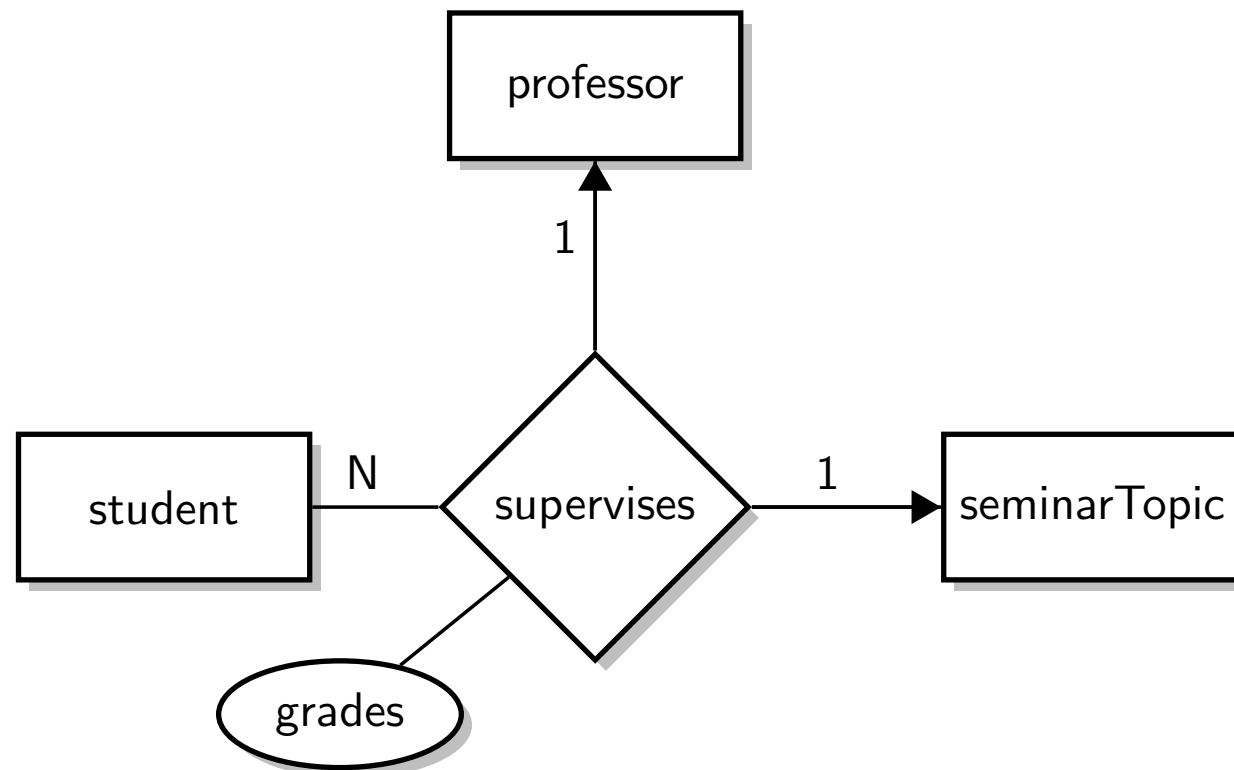


supervises: professor $\times$ student $\rightarrow$ seminarTopic

supervises: seminarTopic $\times$ student $\rightarrow$ professor

Chen-Notation (Funktionalität) bei n-stelligen Beziehungstypen

Beispielbeziehungstyp: supervises



An wie viele Studierende kann ein:e Professor:in das gleiche Seminar Topic vergeben?

Beliebig viele

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)

Merkmale von Beziehungstypen

Stelligkeit bzw. Grad

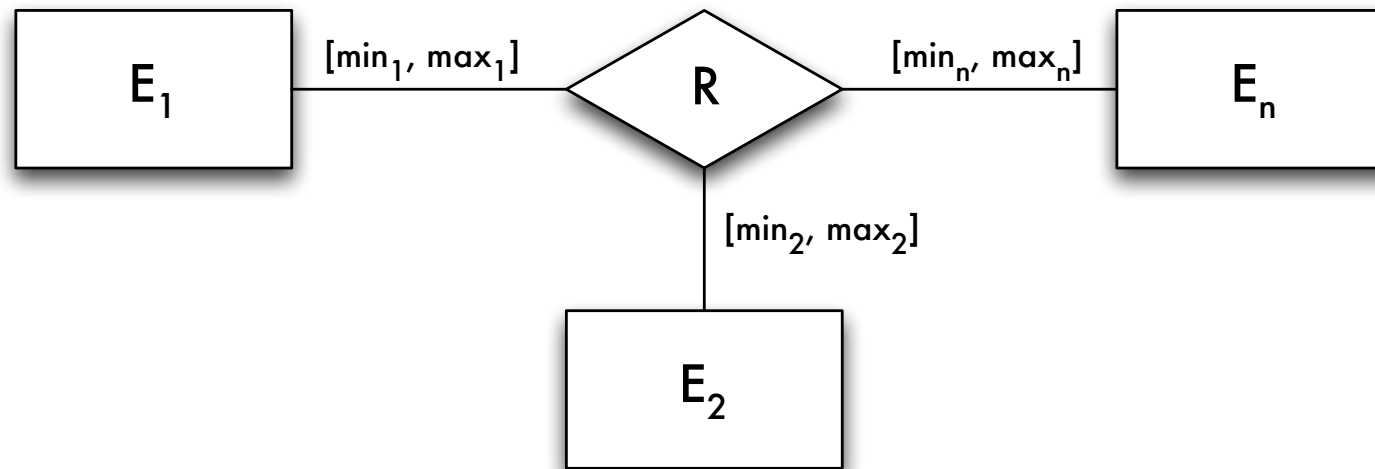
- Anzahl der beteiligten Entitytypen
- Häufig: binär
- Weniger häufig: ternär
- Allgemein: n-stellig

Funktionalität / Kardinalität / Participation Constraints

- Anzahl von Entitys, die an einer Beziehung teilnehmen
- Funktionalität (Chen-Notation): 1:1, 1:N, N:M
- Participation Constraints: partiell oder total
- **Kardinalität ($[min, max]$ -Notation): $[min, max]$**

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)



$$R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_i \times \dots \times E_n$$

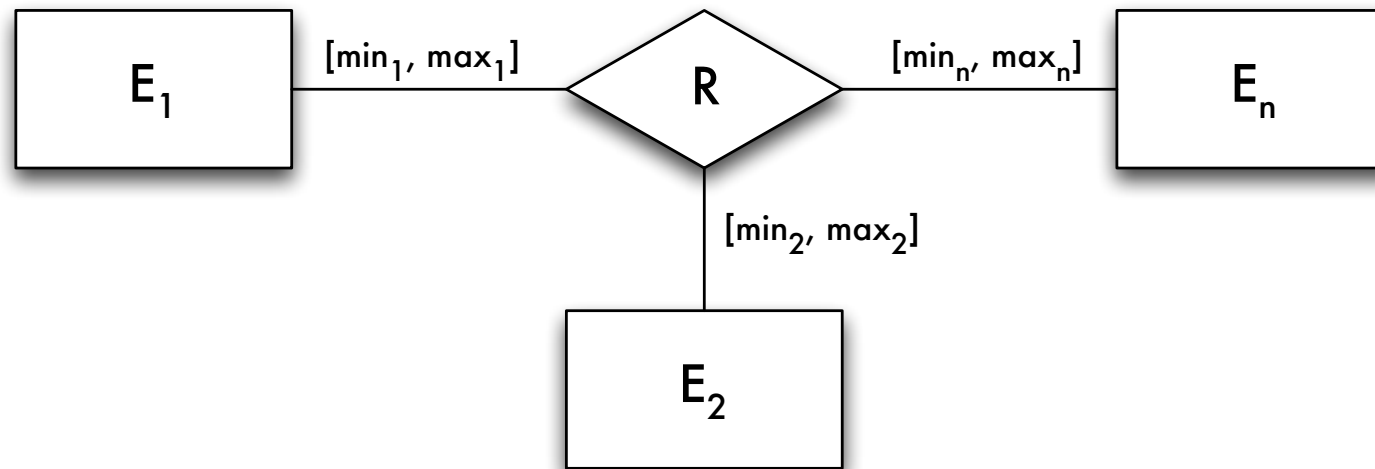
Für jedes $e_i \in E_i$ gibt es

- mindestens min_i Instanzen des Beziehungstyps der Art $(\dots, e_i, \dots)$ und
- höchstens max_i viele Instanzen des Beziehungstyps der Art $(\dots, e_i, \dots)$

Kardinalitätsbedingung: $min_i \leq |\{r \mid r \in R \wedge r.E_i = e_i\}| \leq max_i$

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)



Spezielle Wertangabe für min_i : 0

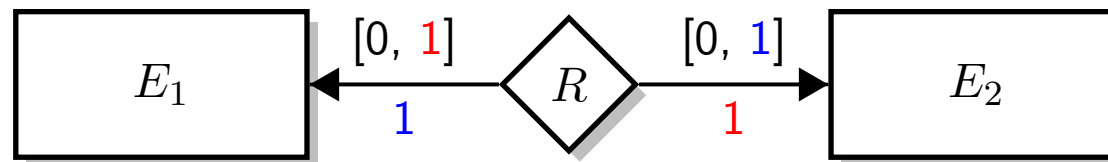
Spezielle Wertangabe für max_i : *

$[0, *]$ legt keine Einschränkungen fest. → Default

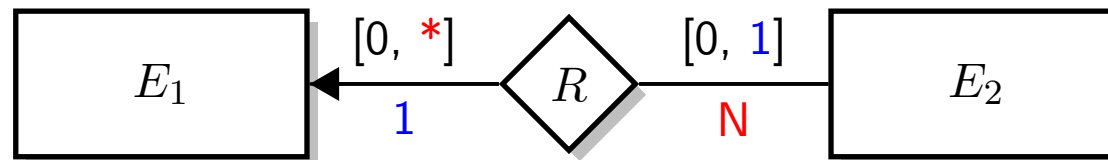
$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)

Chen-Notation vs. $[min, max]$ -Notation

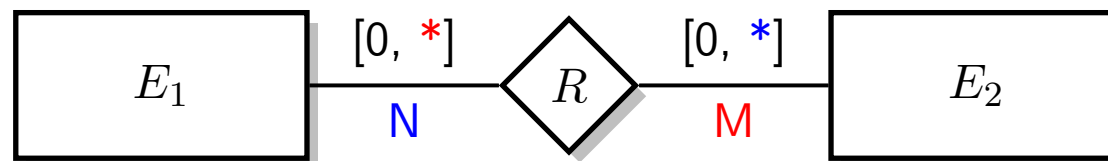
1:1 Beziehungstyp

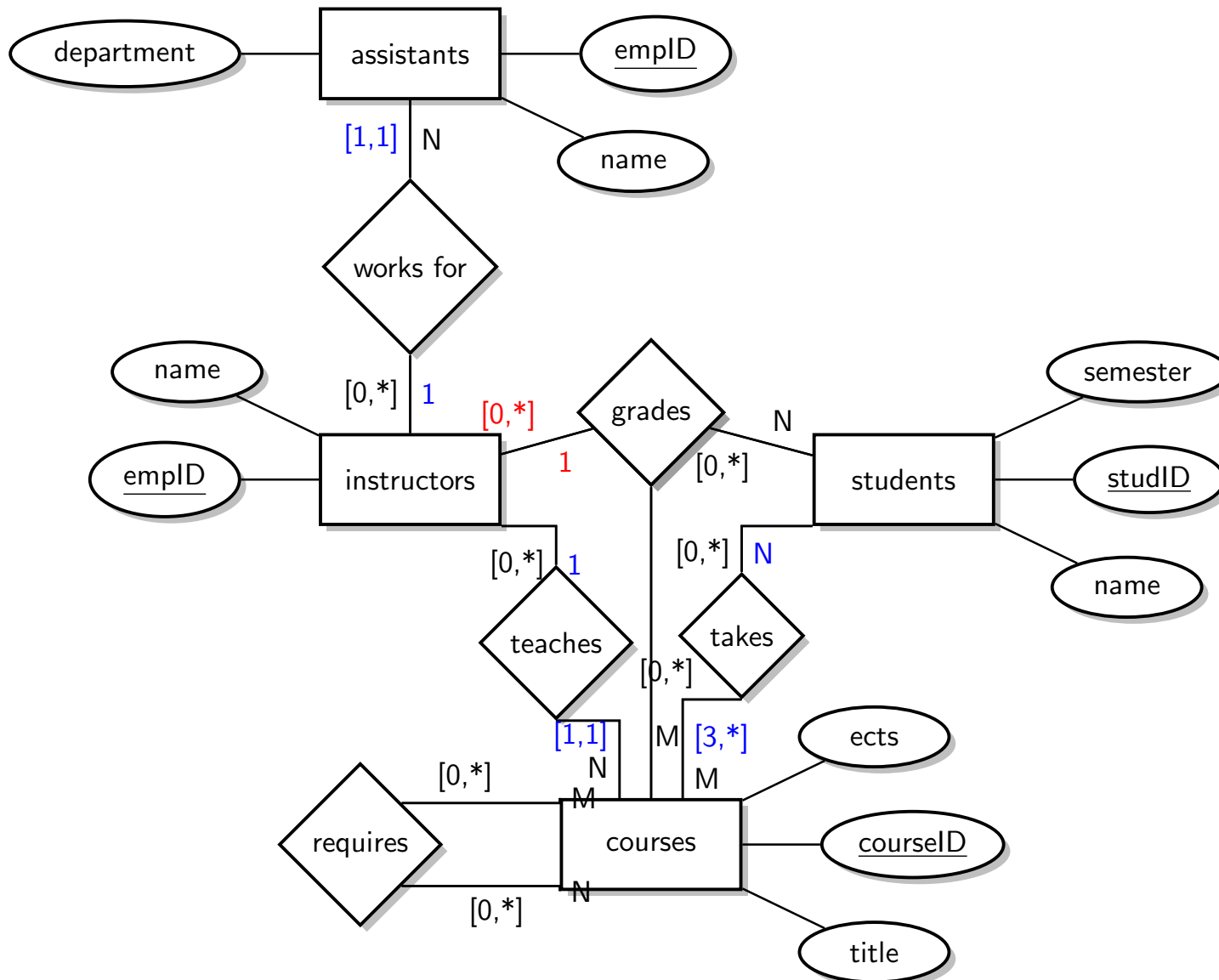


1:N Beziehungstyp



N:M Beziehungstyp

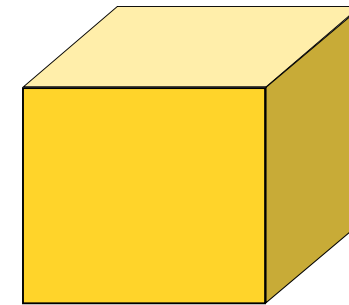
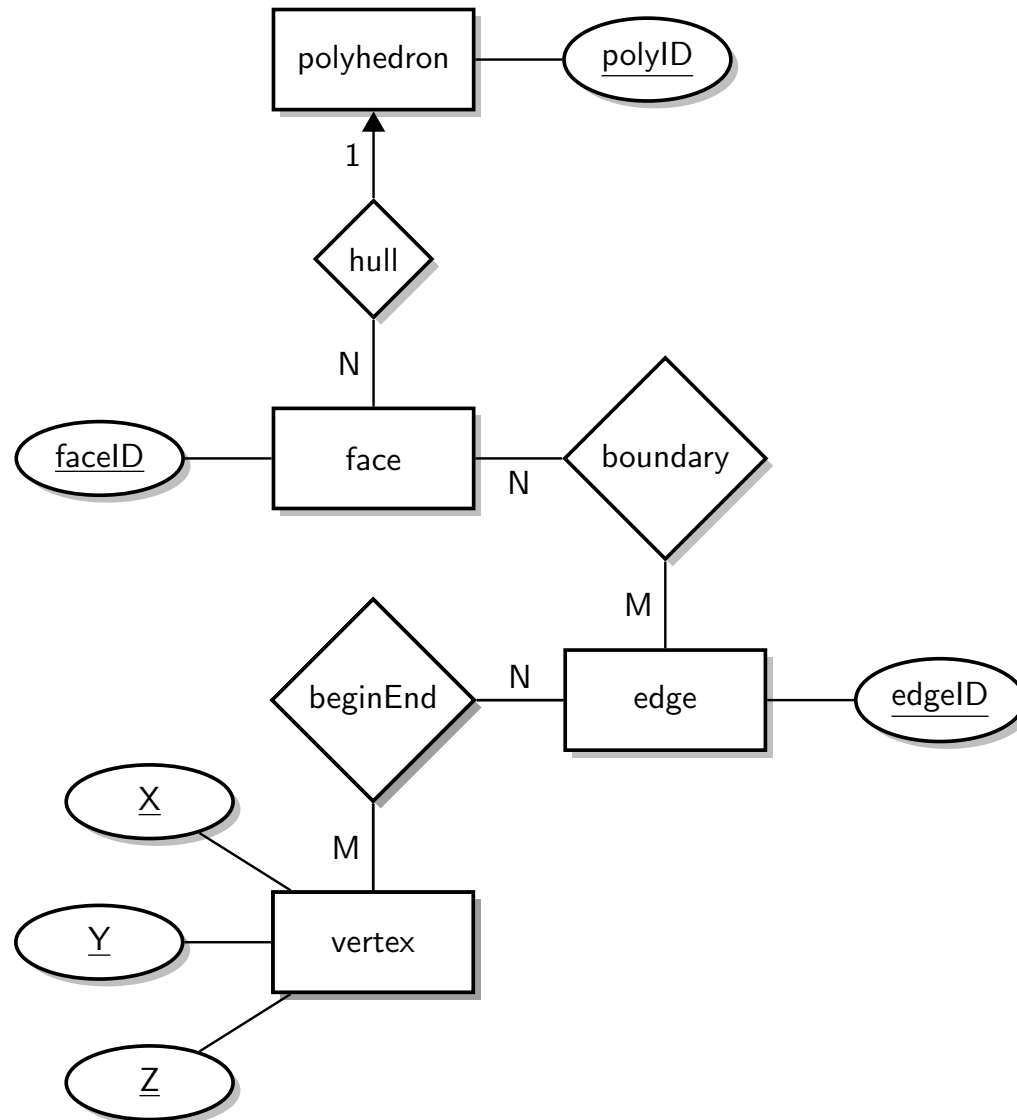


$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)Chen-Notation vs. $[min, max]$ -Notation

rot: Chen ist präziser
blau: $[min, max]$ ist präziser

$[min, max]$ -Notation (Kardinalität)

$[min, max]$ -Notation vs. Chen-Notation



Beispiel Polyeder

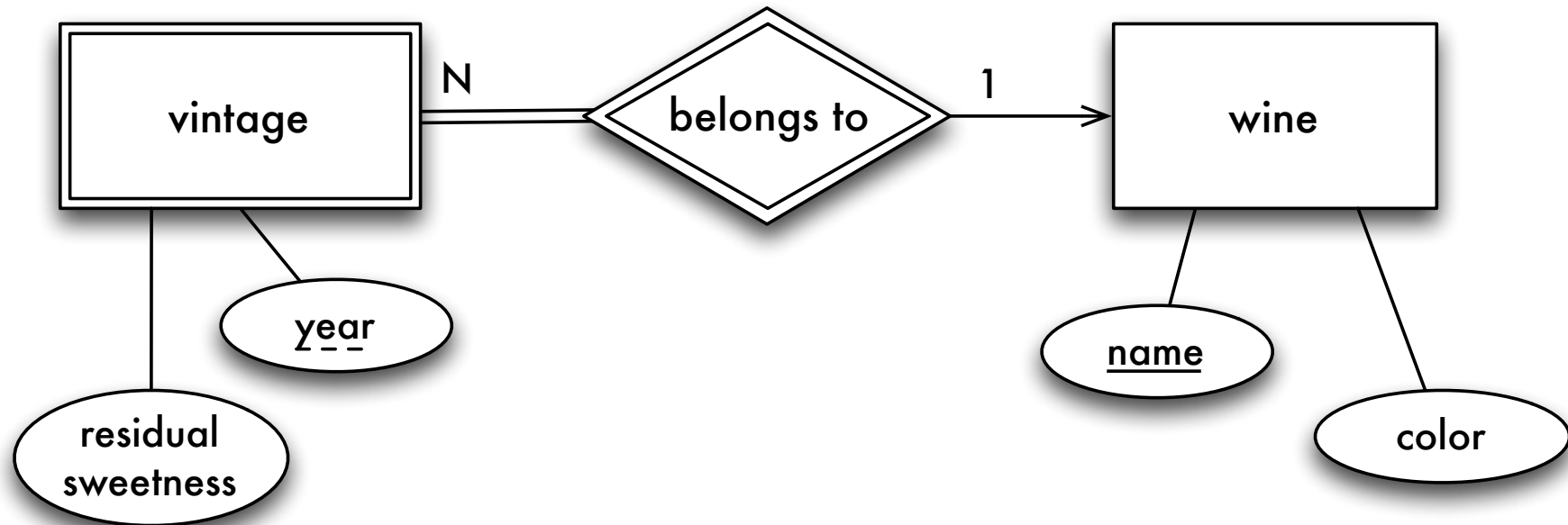
- Funktionalität: Chen-Notation
- Kardinalität: $[min, max]$ -Notation

Funktionalität: Chen-Notation

- 1 Datenbankentwurf
- 2 Grundkonzepte
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
- 4 Zusätzliche Konzepte**
 - Schwache Entitytypen
 - Der ISA-Beziehungstyp
- 5 Alternative Notationen
- 6 Relationen aus Grundkonzepten ableiten
- 7 Relation aus zusätzlichen Konzepten ableiten

Schwache Entitytypen

Schwache Entitytypen

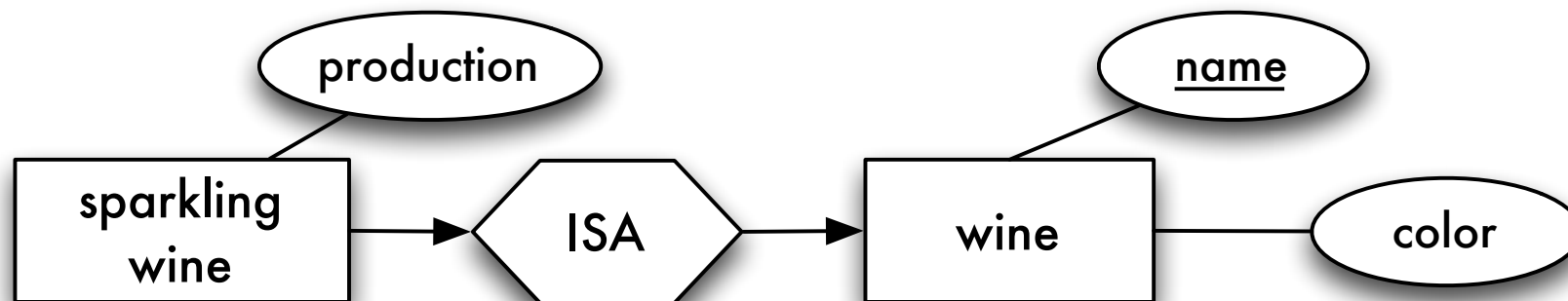


- Schwache Entitys sind oft nur mit dem Schlüssel des entsprechenden starken Entitys eindeutig identifizierbar.
- Die Schlüsselattribute des schwachen Entitytyps werden gestrichelt unterstrichen (**Teilschlüssel**).

Der ISA-Beziehungstyp

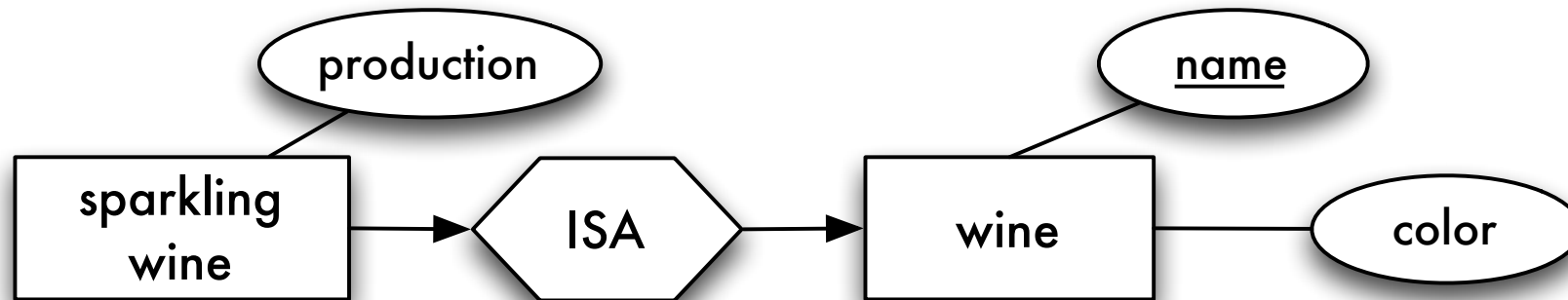
Der ISA-Beziehungstyp

Spezialisierung und Generalisierung wird durch den ISA-Beziehungstyp ausgedrückt (Vererbung).



Der ISA-Beziehungstyp

Eigenschaften



Jeder Schaumwein ist genau einem Wein zugeordnet.

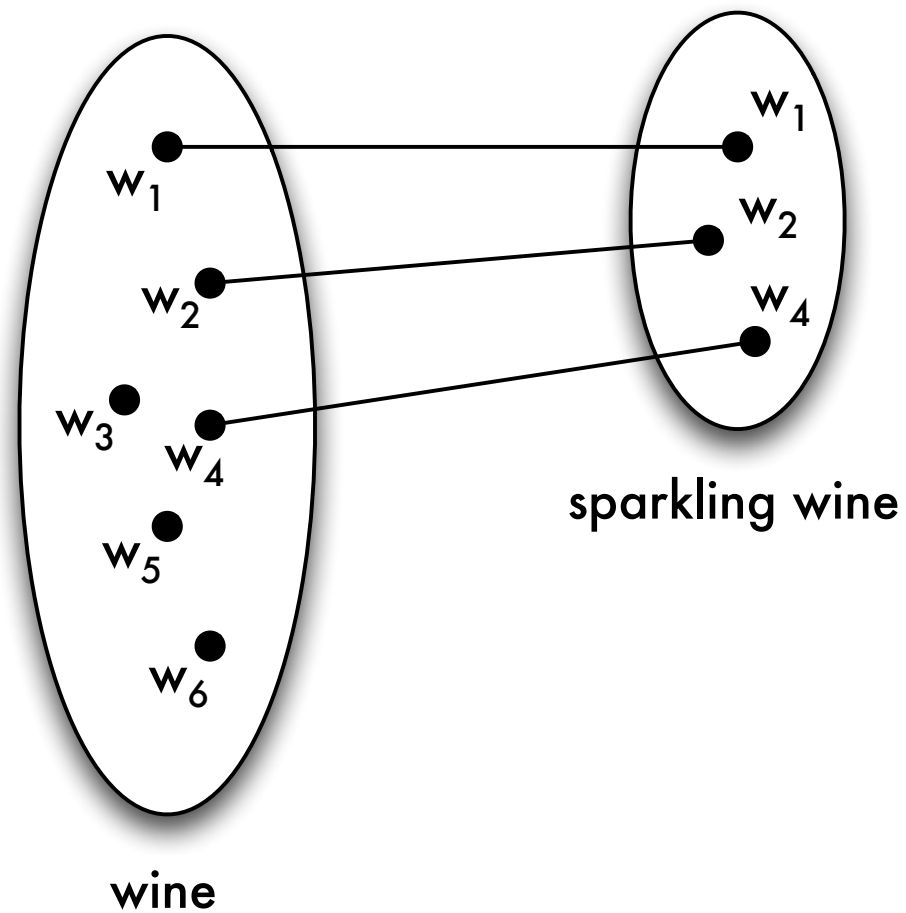
↪ Schaumweine werden durch die funktionale ISA-Beziehung identifiziert.

Nicht jeder Wein ist zugleich ein Schaumwein.

Attribute des Entitytyps wine werden an den Entitytyp sparkling wine vererbt.

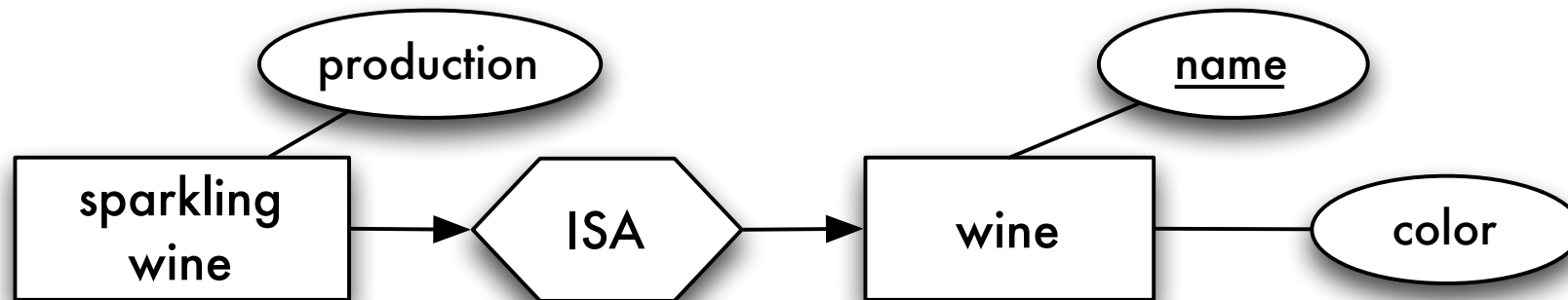
Der ISA-Beziehungstyp

Eigenschaften



Der ISA-Beziehungstyp

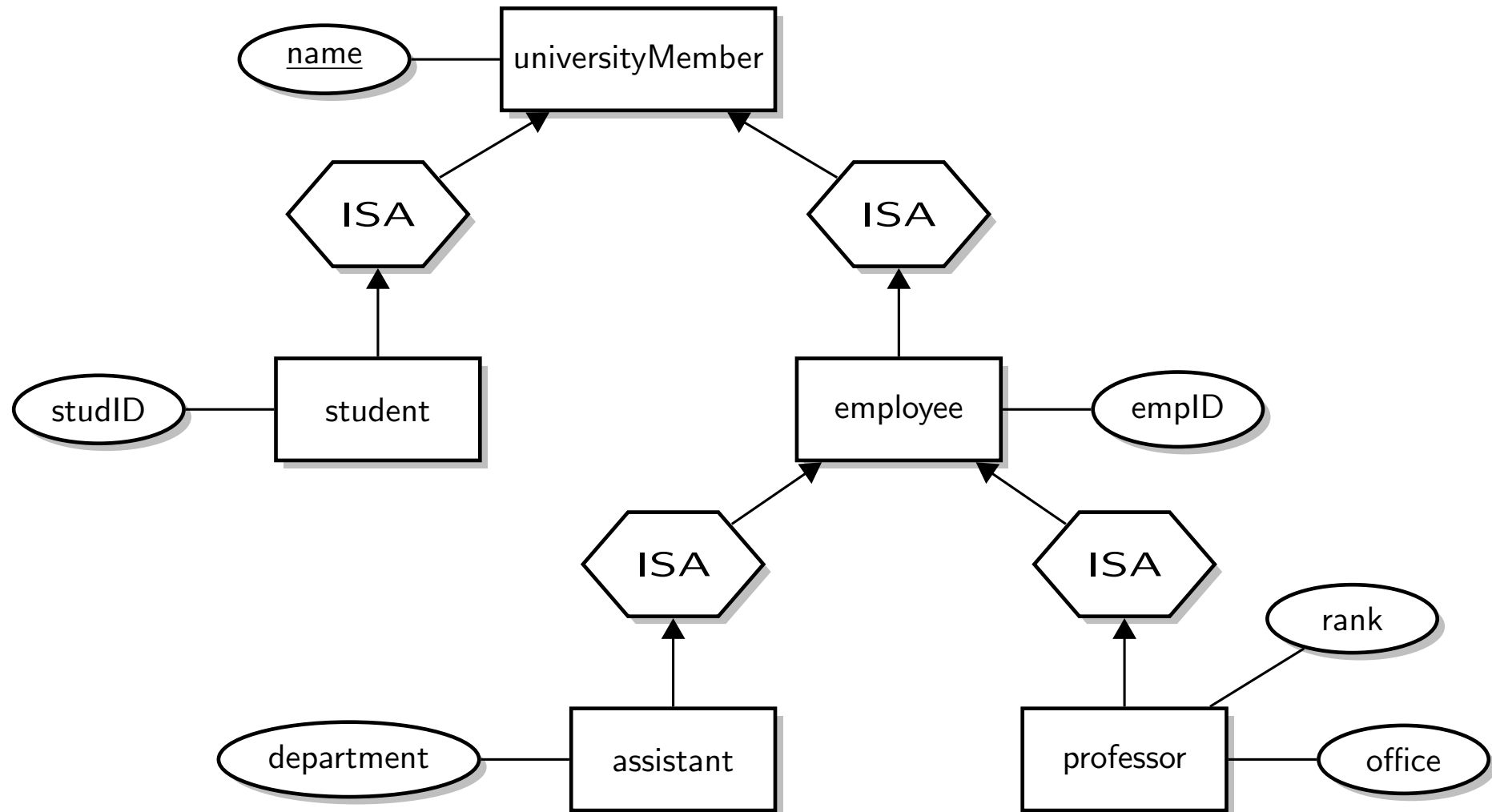
Kardinalität



- Die Kardinalitäten sind immer
$$\text{ISA}(E_1[1, 1], E_2[0, 1])$$
- Jede Instanz von E_1 (sparkling wine) nimmt genau einmal an der Beziehung teil, während Instanzen von E_2 (wine) maximal einmal teilnehmen.

Der ISA-Beziehungstyp

Universitätsbeispiel (überlappende Spezialisierung)



Der ISA-Beziehungstyp

Spezielle Eigenschaften

Überlappende Spezialisierung

Ein Entity kann zu mehreren spezialisierten Entitymengen gehören.

→ Separate ISA-Symbole verwenden

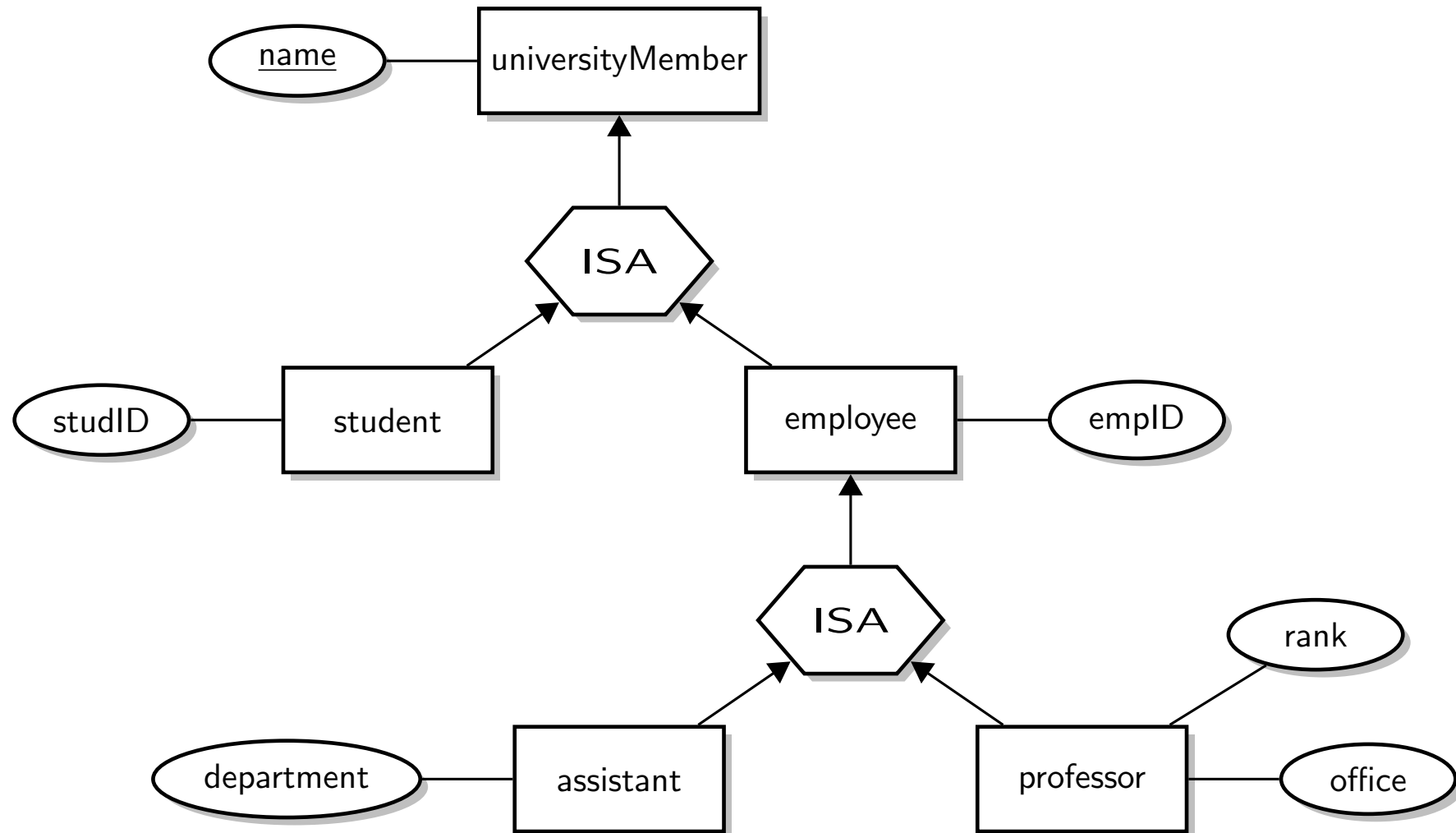
Disjunkte Spezialisierung

Ein Entity kann zu höchstens einer spezialisierten Entitymengen gehören.

→ Ein gemeinsames ISA-Symbol verwenden

Der ISA-Beziehungstyp

Beispiel



Attribute und Beziehungstypen

Spezialisiertere Entitytypen erben

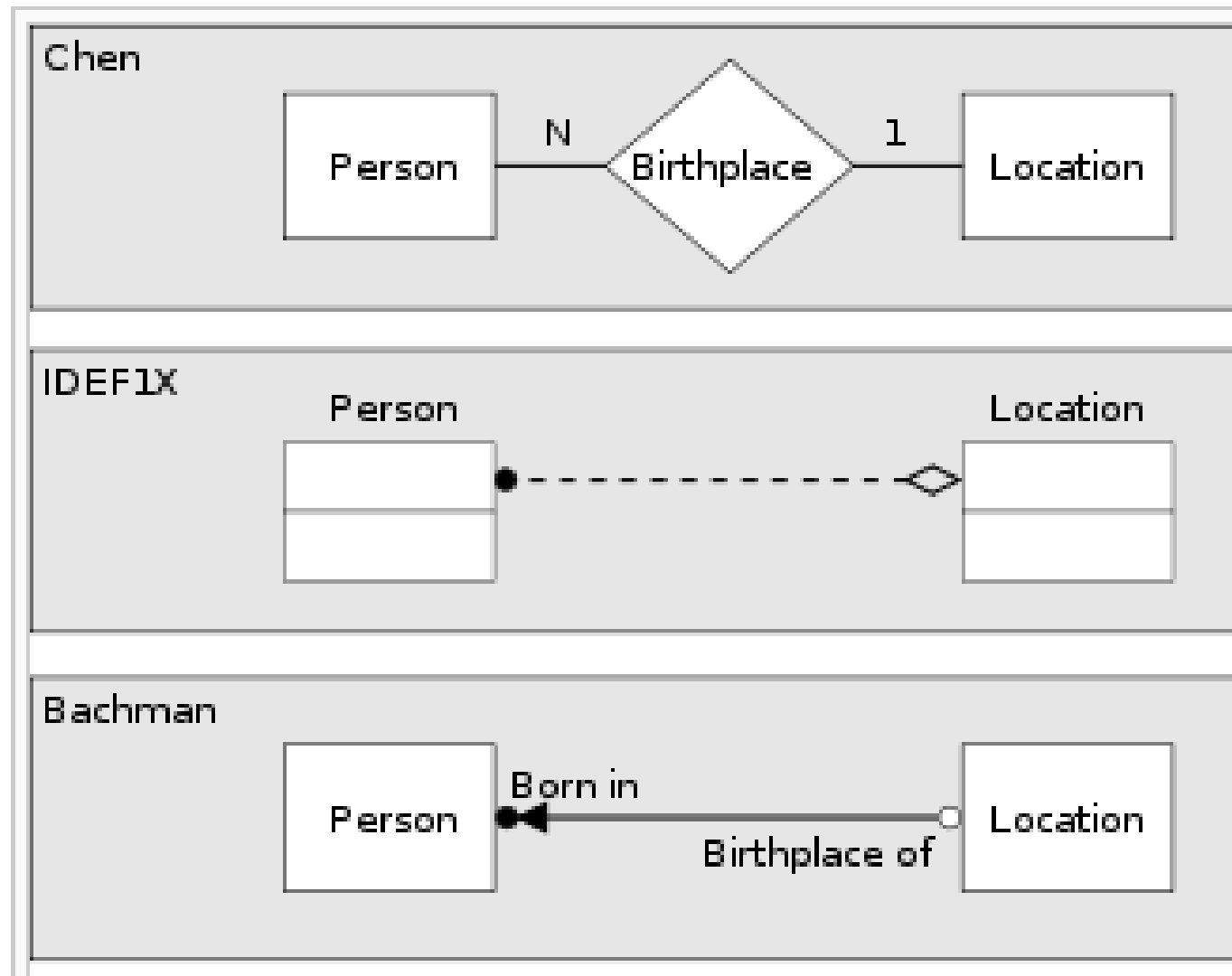
- Attribute von weniger spezialisierten Entitytypen
- Teilnahme in Beziehungstypen von weniger spezialisierten Entitytypen

Spezialisiertere Entitytypen können

- zusätzliche Attribute haben
- an Beziehungstypen teilnehmen, an denen die weniger spezialisierten Entitytypen nicht teilnehmen.

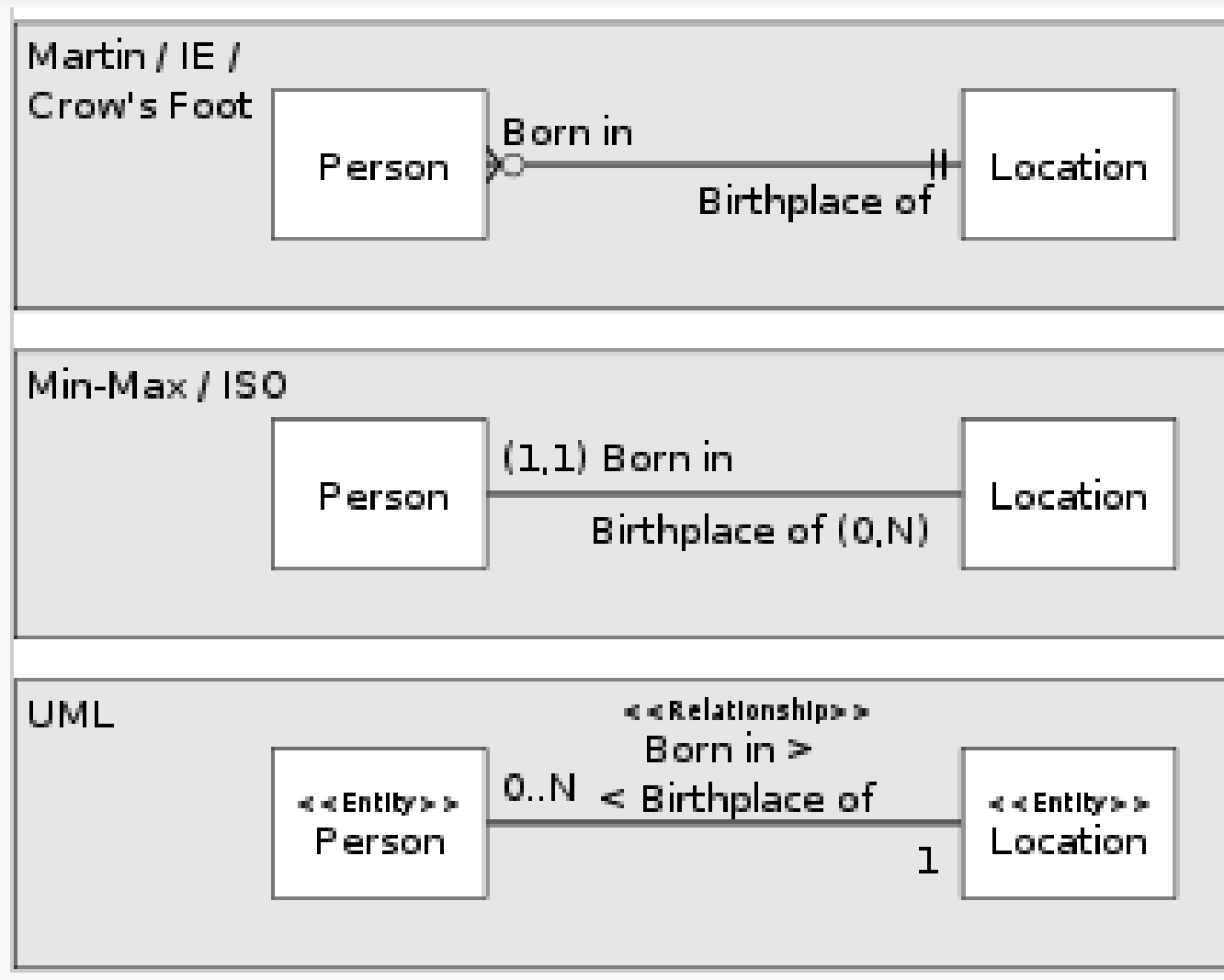
- 1 Datenbankentwurf
- 2 Grundkonzepte
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
- 4 Zusätzliche Konzepte
- 5 Alternative Notationen**
- 6 Relationen aus Grundkonzepten ableiten
- 7 Relation aus zusätzlichen Konzepten ableiten

Alternative Notationen



http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model

Alternative Notationen



http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model

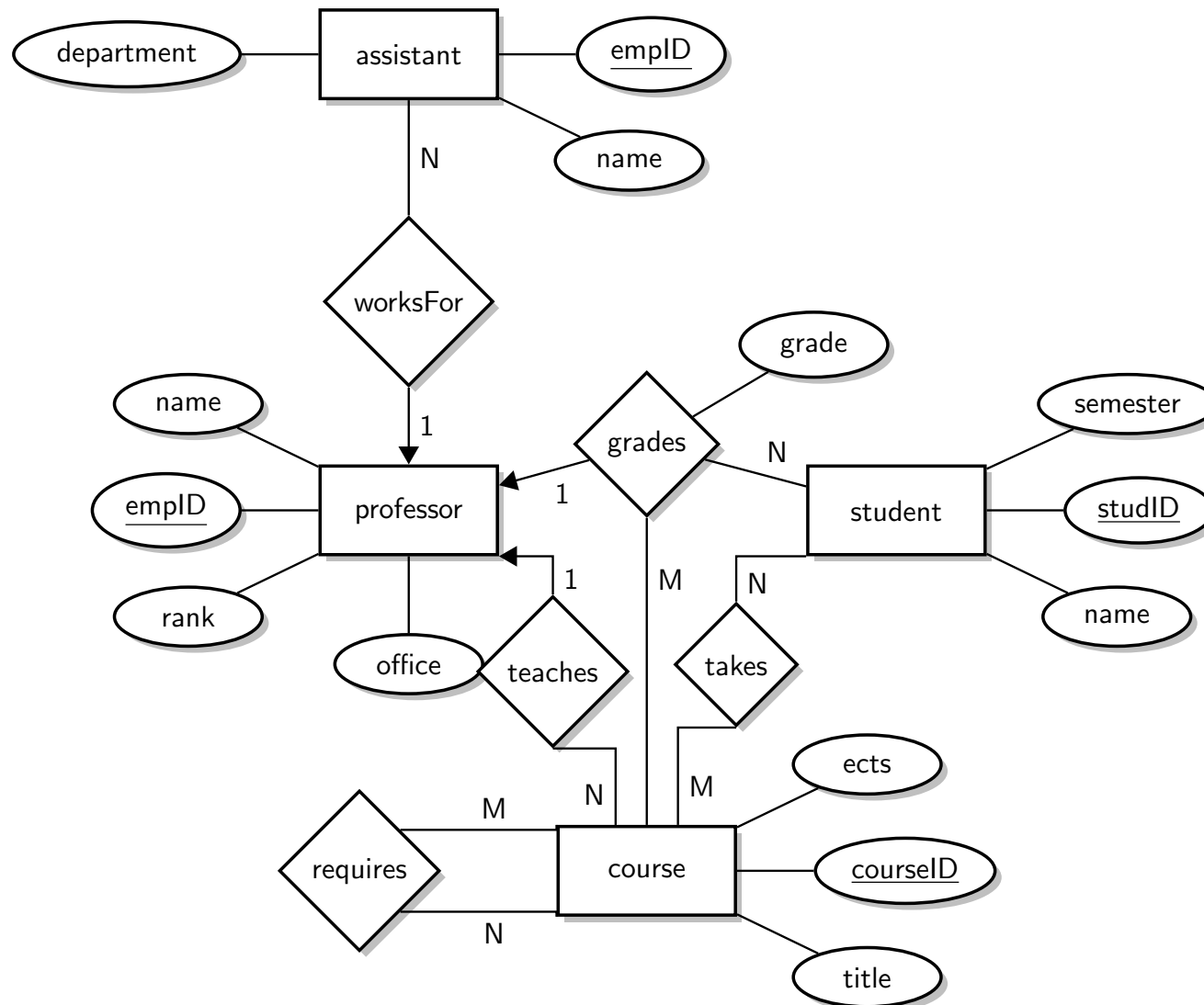
- 1 Datenbankentwurf
 - Schritte des Datenbankentwurfs
 - Datenbankentwurf am Beispiel
- 2 Grundkonzepte
 - Beispielszenarien
 - Entitytypen
 - Attribute
 - Beziehungstypen
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
 - Stelligkeit
 - Chen-Notation (Funktionalität)
 - Participation Constraints
 - Chen-Notation (Funktionalität) bei n-stelligen Beziehungstypen
 - $[min, max]$ -Notation (Kardinalität)
- 4 Zusätzliche Konzepte
 - Schwache Entitytypen

Entwurfsanmerkungen

- Entitys entsprechen Substantiven, Beziehungen entsprechen Verben.
- Jede Aussage in den Anforderungen sollten irgendwo im ER-Schema widergespiegelt werden.
- Jedes ER-Diagramm (ERD) sollte sich irgendwo in den Anforderungen wiederfinden.
- Ein konzeptueller Entwurf enthüllt oft Inkonsistenzen und Mehrdeutigkeiten in den Anforderungen, welche zuerst geklärt werden müssen.

Entitytypen

Universitätsschema mit Funktionalitäten



Wie erstellt man systematisch Relationen, die alle Informationen des ER-Diagramms beinhalten?

Entitytypen

Entitytypen

- **student**

{[studID: integer, name: string, semester: integer]}

- **course**

{[courseID: integer, title: string, ects: integer]}

- **professor**

{[emplID: integer, name: string, rank: string, office: integer]}

- **assistant**

{[emplID: integer, name: string, department: string]}

Notation von Relationenschemata

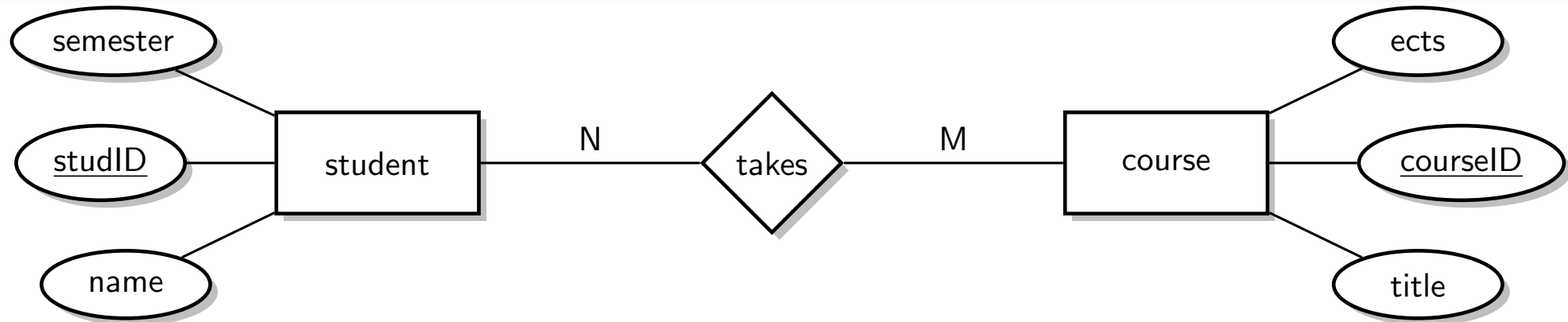
student (studID, name, semester)

student: {[studID, name, semester]}

Und im Moment sind auch die Domänen der Attribute nicht wichtig.

Beziehungstypen

Abbildung von N:M-Beziehungstypen



Grundsätzliches Vorgehen

- Neues Relationenschema mit allen Attributen des Beziehungstyps
- Übernahme aller Primärschlüssel der beteiligten Entitytypen
- Primärschlüssel der beteiligten Entitytypen zusammen werden Schlüssel im neuen Relationenschema

„Importierte“ Schlüsselattribute der beteiligten Entitytypen werden **Fremdschlüssel** genannt.

Beziehungstypen

Abbildung von N:M-Beziehungstypen

student	
<u>studID</u>	...
26120	...
27550	...
...	...

takes	
<u>studID</u>	<u>courseID</u>
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5052
28106	5216
28106	5259
29120	5001
29120	5041
29120	5049

course	
<u>courseID</u>	...
5001	...
4052	...
...	...

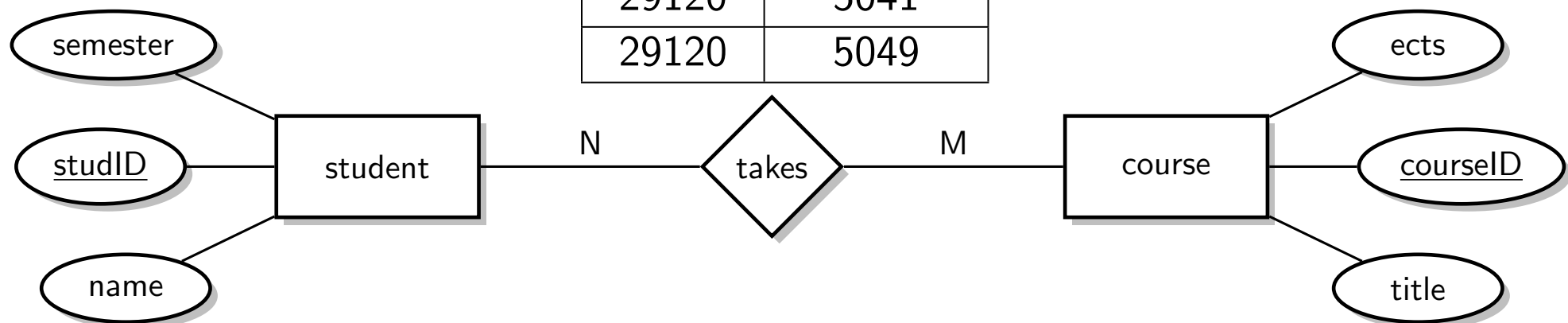
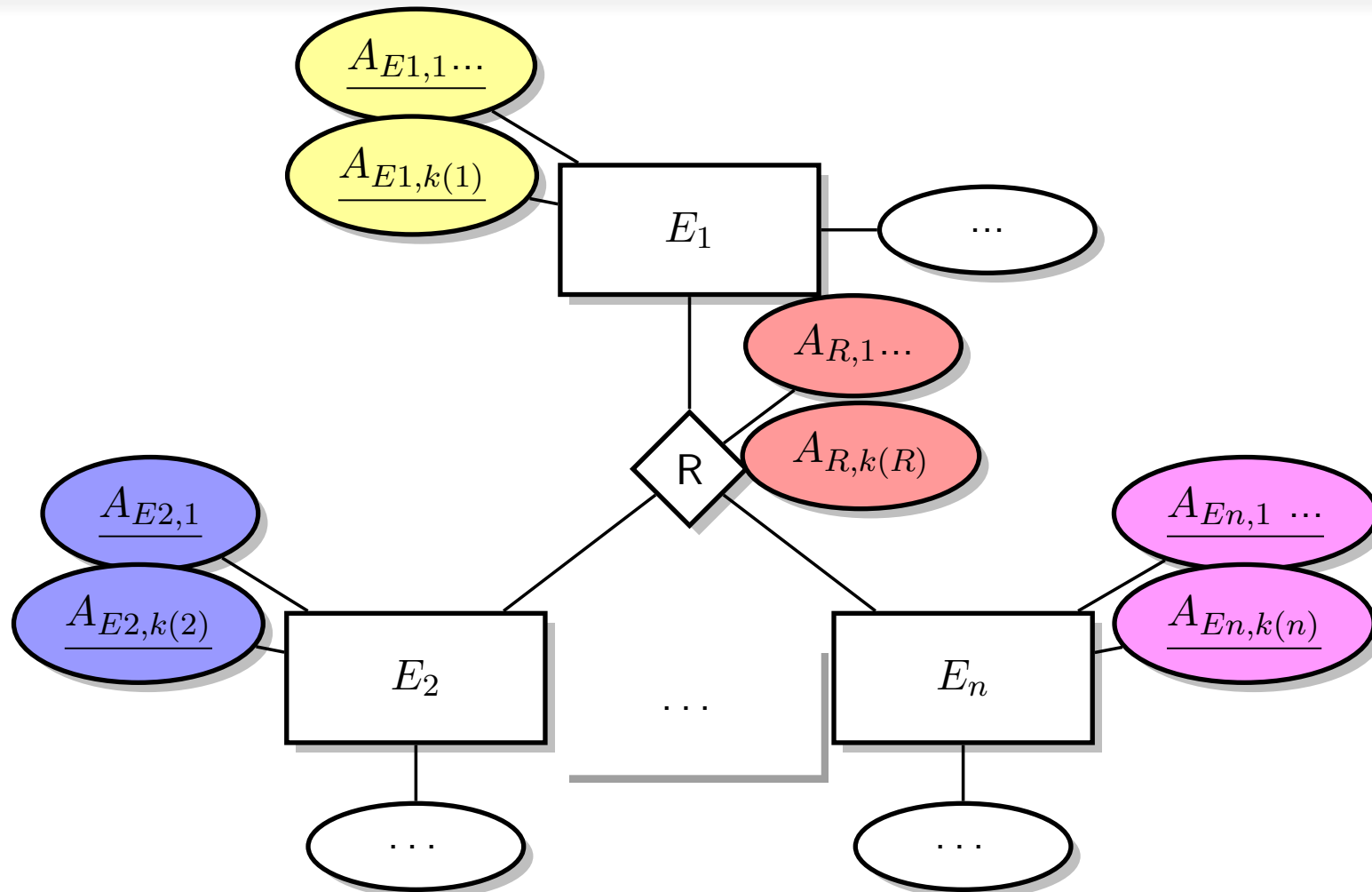


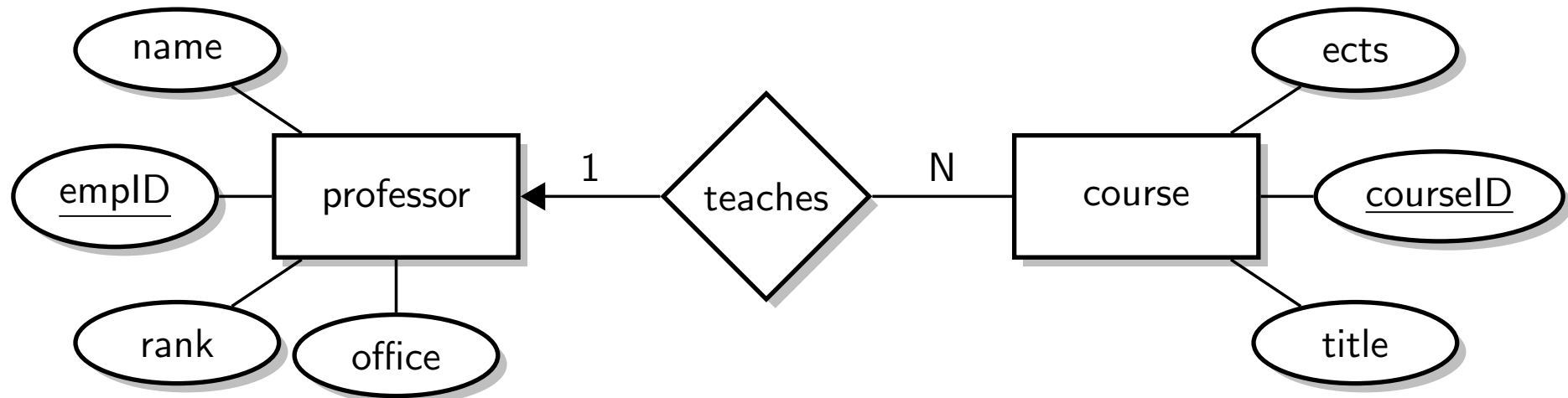
Abbildung von N:M-Beziehungstypen allgemein



$R: \{ [\underbrace{A_{E1,1}, \dots, A_{E1,k(1)}}_{\text{Schlüssel von } E_1}, \underbrace{A_{E2,1}, \dots, A_{E2,k(2)}}_{\text{Schlüssel von } E_2}, \dots, \underbrace{A_{En,1}, \dots, A_{En,k(n)}}_{\text{Schlüssel von } E_n}, \underbrace{A_{R,1}, \dots, A_{R,k(R)}}_{\text{Attribute von } R}] \}$

Beziehungstypen

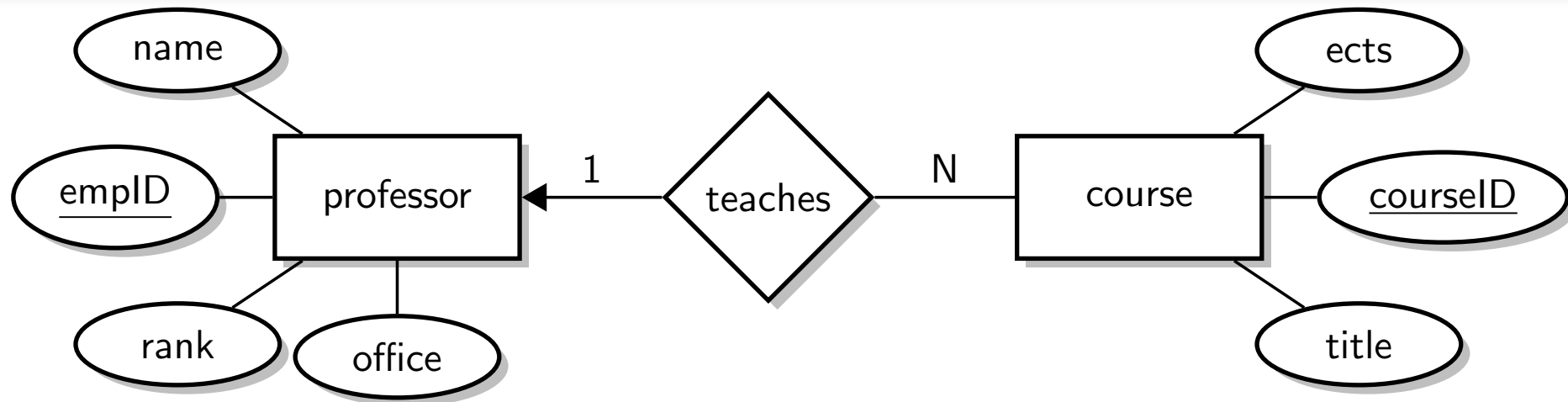
Abbildung von 1:N-Beziehungstypen



Soll dieser Beziehungstyp genauso wie ein N:M-Beziehungstyp abgebildet werden?

Beziehungstypen

1:N-Beziehungstypen



- Neues Relationenschema mit allen Attributen des Beziehungstyps
- Übernahme aller Primärschlüssel der beteiligten Entitytypen
- Primärschlüssel der N-Seite wird Schlüssel im neuen Relationenschema

Initialentwurf!

- **course:** {[courseID, title, ects]}
- **professor:** {[emplID, name, rank, office]}
- **teaches:** {[courseID → course, emplID → professor]}

Beziehungstypen

Abbildung von 1:N-Beziehungstypen

Initialentwurf

- **course:** {[courseID, title, ects]}
- **professor:** {[emplID, name, rank, office]}
- **teaches:** {[courseID → course, emplID → professor]}

Verbesserung durch Zusammenfassung (finale Abbildung)

- **course:** {[courseID, title, ects, **taughtBy** → professor]}
- **professor:** {[emplID, name, rank, office]}

taughtBy ist ein **Fremdschlüssel** und referenziert den Primärschlüssel der Relation professor.

Die Werte von **taughtBy** entsprechen den Werten von *emplID* in der Relation professor.

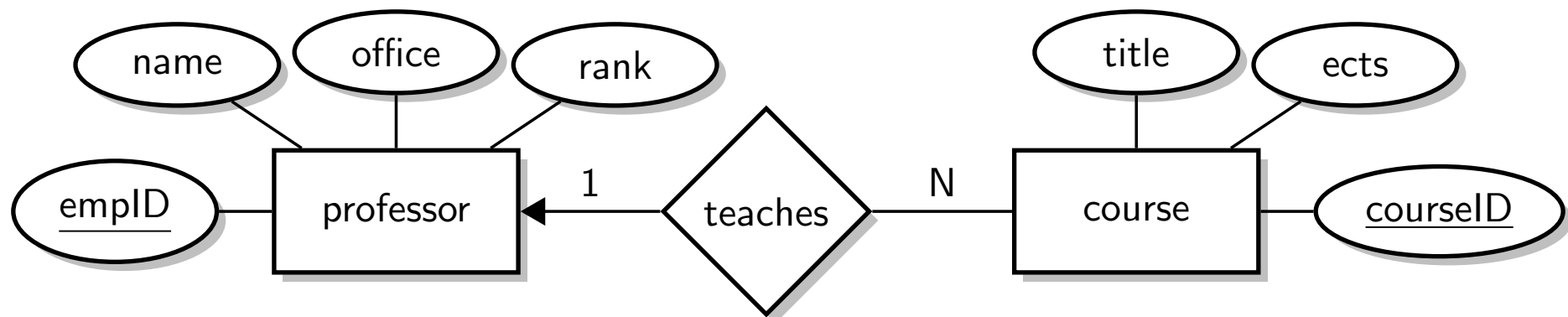
Relationen mit denselben Schlüsseln können und **sollten immer** kombiniert werden... **aber nur diese und keine anderen!**

Beziehungstypen

professor und course

professor			
empID	name	rank	office
2125	Socrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

course			
courseID	title	ects	taughtBy
5001	DBS	4	2137
5041	Robotics	4	2125
5043	Software Engineering	3	2126
5049	Ethics	2	2125
4052	Logic	4	2125
5052	Theory of Science	3	2126
5216	Bioethics	2	2126
5259	Chemistry	2	2133
5022	Belief and Knowledge	2	2134
4630	Physics	4	2137

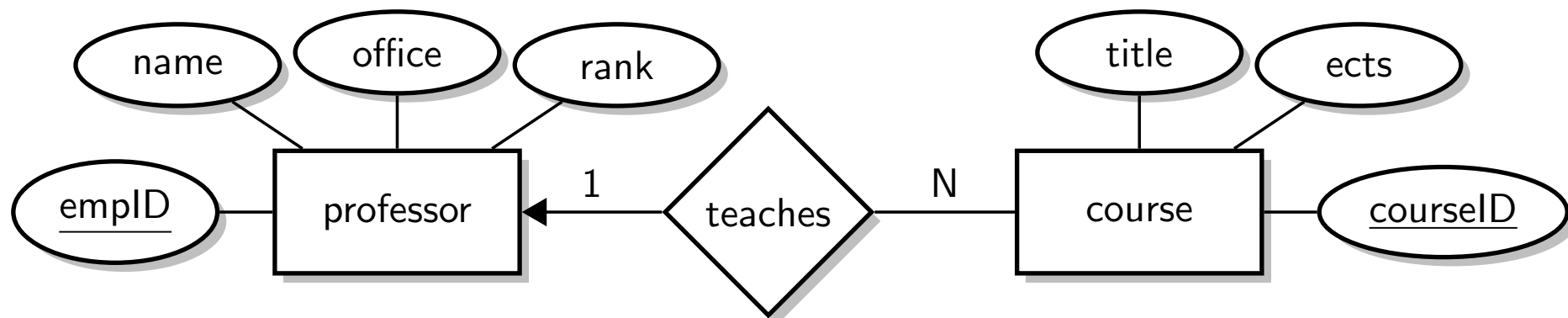


Beziehungstypen

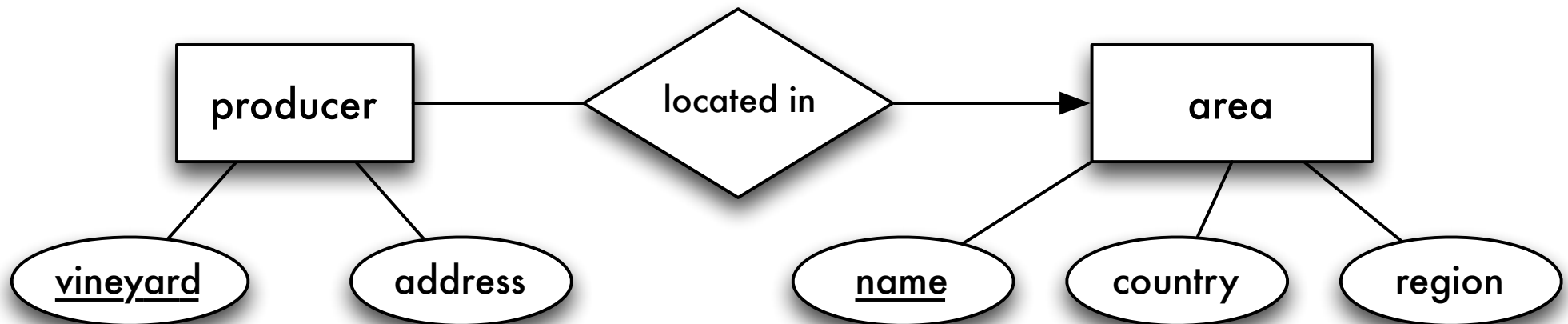
Achtung: das funktioniert **nicht**

professor				
emplID	name	rank	office	teaches
2125	Socrates	C4	226	5041
2125	Socrates	C4	226	5049
2125	Socrates	C4	226	4052
...	...	...	...	...
2134	Augustinus	C3	309	5022
2136	Curie	C4	36	??
...	...	...	...	...

course		
courseID	title	ects
5001	DBS	4
5041	Robotics	4
5043	Software Engineering	3
5049	Ethics	2
4052	Logic	4
5052	Theory of Science	3
5216	Bioethics	2
5259	Chemistry	2
5022	Belief and Knowledge	2
4630	Physics	4



Zusammenfassung: N:1-Beziehungstypen

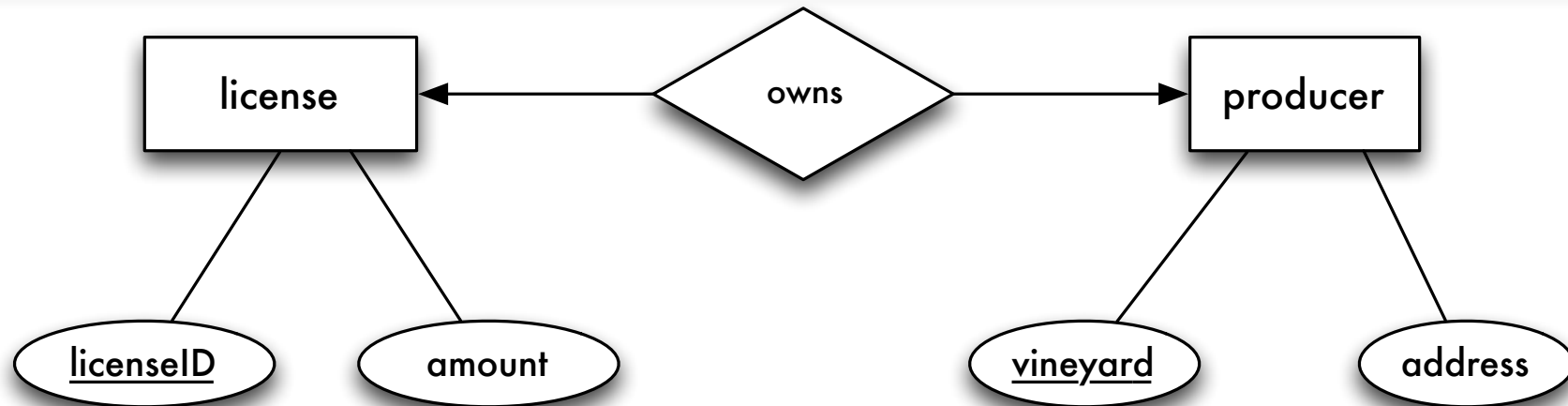


Wie bildet man dieses ER-Diagramm auf Relationen ab?

- **producer:** {[vineyard, address, locatedIn → area]}
- **area:** {[name, country, region]}

Beziehungstypen

1:1-Beziehungstypen



- Neues Relationschema mit allen Attributen des Beziehungstyps
- Übernahme aller Primärschlüssel der beteiligten Entitytypen
- Irgendein Primärschlüssel der involvierten Entitytypen wird der Primärschlüssel im neuen Relationenschema

Initialentwurf!

- **license:** {[licenseID, amount]}
- **producer:** {[vineyard, address]}
- **owns:** {[licenseID → license, vineyard → producer]} oder
owns: {[licenseID → license, vineyard → producer]}

Beziehungstypen

1:1-Beziehungstypen

Initialentwurf

- **license:** {[licenseID, amount]}
- **producer:** {[vineyard, address]}
- **owns:** {[licenseID → license, vineyard → producer]} oder
owns: {[licenseID → license, vineyard → producer]}

Verbesserung durch Zusammenfassung

- **license:** {[licenseID, amount, ownedBy → producer]}
- **producer:** {[vineyard, address]}

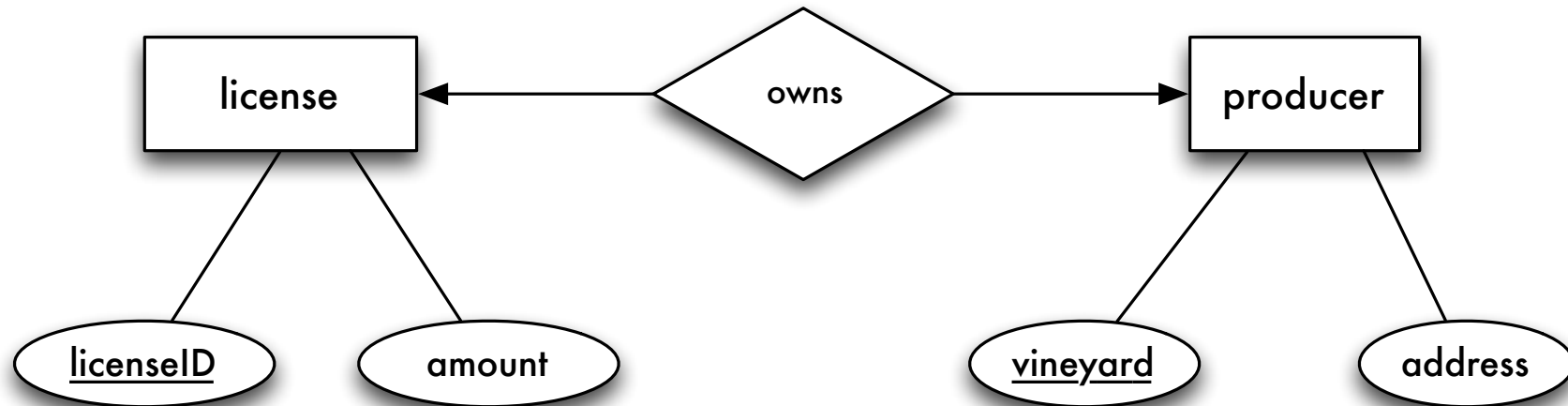
oder

- **license:** {[licenseID, amount]}
- **producer:** {[vineyard, address, ownsLicense → license]}

Am besten erweitert man eine Relation mit **totaler Partizipation**.

Beziehungstypen

Warum nicht eine einzige Relation?

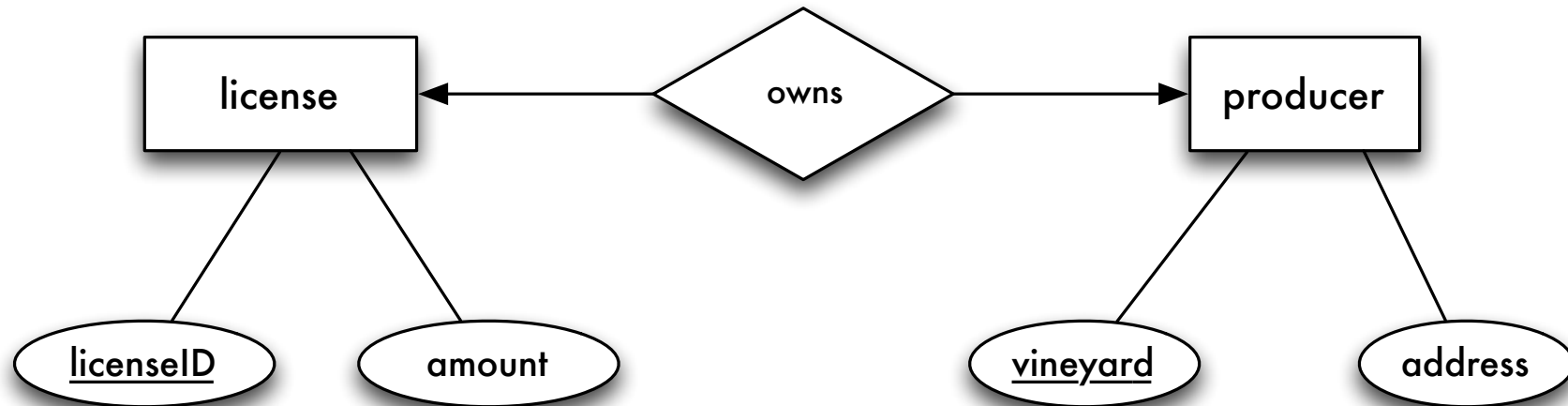


producer	vineyard	address	licenseID	amount
	Rotkäppchen	Freiberg	42-007	10.000
	Weingut Müller	Dagstuhl	42-009	250

Wäre nur korrekt bei **totaler Partizipation** ([1,1]) beider beteiligter Entitytypen.

Beziehungstypen

Warum nicht eine einzige Relation?



Erzeuger ohne Lizenz würden null-Werte benötigen

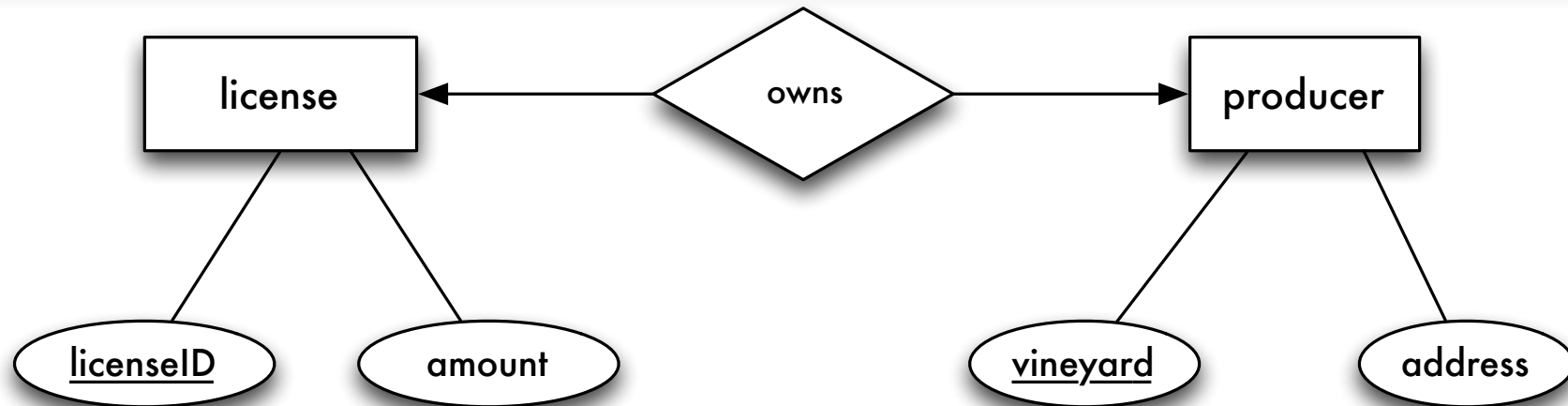
producer	vineyard	address	licenseID	amount
	Rotkäppchen	Freiberg	42-007	10.000
	Weingut Müller	Dagstuhl	⊥	⊥

Theoretisch möglich (aber unüblich) bei **partieller Partizipation** ($[0,1]$) einer der beteiligten Entitytypen und **totaler Partizipation** des anderen.

→ führt zu null-Werten

Beziehungstypen

Warum nicht eine einzige Relation?



Freie Lizenzen führen zu noch mehr null-Werten

producer	vineyard	address	licenseID	amount
	Rotkäppchen	Freiberg	42-007	10.000
	Weingut Müller	Dagstuhl	⊥	⊥
	⊥	⊥	42-003	100.000

- Im Allgemeinen: kein Zusammenfassen zu einer einzigen Relation!
- Standardansatz: 2 Relationen (ein paar null-Werte sind kein Problem)

Zusammenfassung: Beziehungstypen auf Relationen abbilden

M:N-Beziehungstyp

- Neue Relation mit Attributen des Beziehungstyps
- Attribute hinzufügen, die die Primärschlüssel der involvierten Entitytypen referenzieren (Fremdschlüssel)
- Primärschlüssel: Menge der Fremdschlüssel

1:N-Beziehungstyp

- Attribute zur Relation des Entitytyps auf der „N“-Seite hinzufügen:
 - Fremdschlüssel, der den Primärschlüssel des Entitytyps auf der „1“-Seite referenziert
 - Attribute des Beziehungstyps hinzufügen

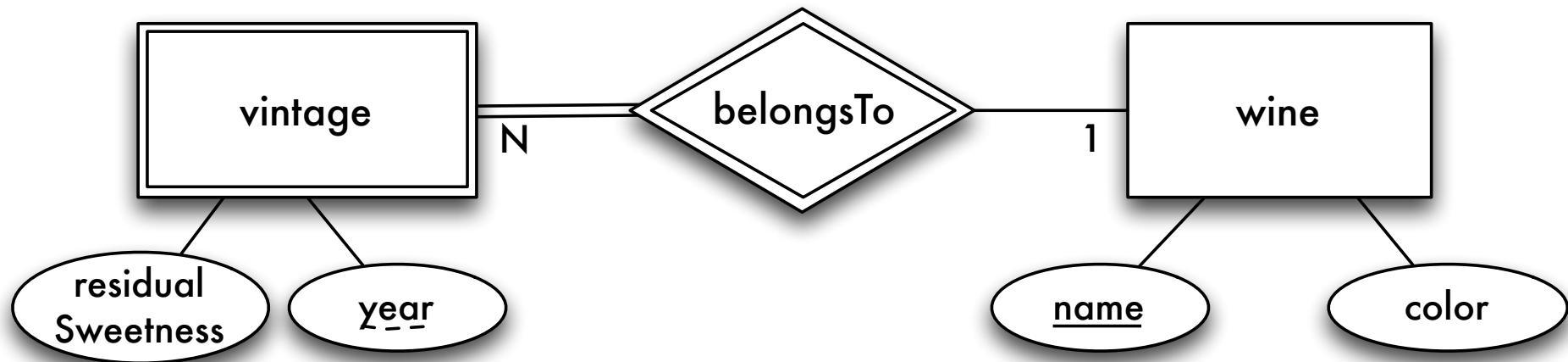
1:1-Beziehungstyp

- Attribute zur Relation eines der involvierten Entitytypen hinzufügen:
 - Fremdschlüssel, der den Primärschlüssel des Entitytypen der anderen Seite referenziert
 - Attribute des Beziehungstyps hinzufügen

- 1 Datenbankentwurf
 - Schritte des Datenbankentwurfs
 - Datenbankentwurf am Beispiel
- 2 Grundkonzepte
 - Beispielszenarien
 - Entitytypen
 - Attribute
 - Beziehungstypen
- 3 Eigenschaften von Beziehungstypen
 - Stelligkeit
 - Chen-Notation (Funktionalität)
 - Participation Constraints
 - Chen-Notation (Funktionalität) bei n-stelligen Beziehungstypen
 - $[min, max]$ -Notation (Kardinalität)
- 4 Zusätzliche Konzepte
 - Schwache Entitytypen

Schwache Entitytypen

Schwache bzw. (existenz-)abhängige Entitytypen



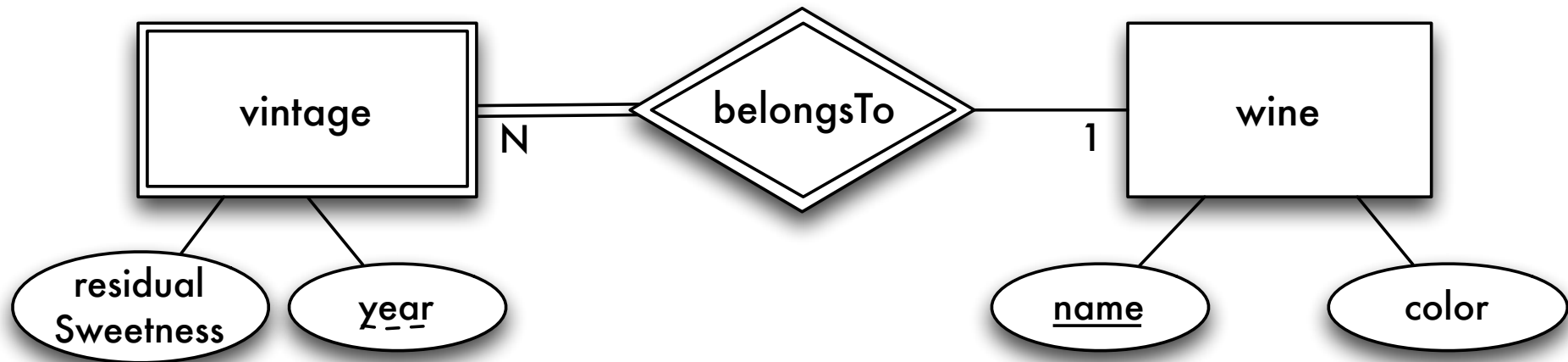
Entitäts eines schwachen Entitytyps sind

- in ihrer Existenz von einem anderen, übergeordneten (starken) Entitytypen abhängig
- normalerweise nur in Kombination mit dem Schlüssel des übergeordneten Entitytypen eindeutig identifizierbar

Wie kann man schwache Entitytypen in Relationen abbilden?

Schwache Entitytypen

Schwache Entitytypen

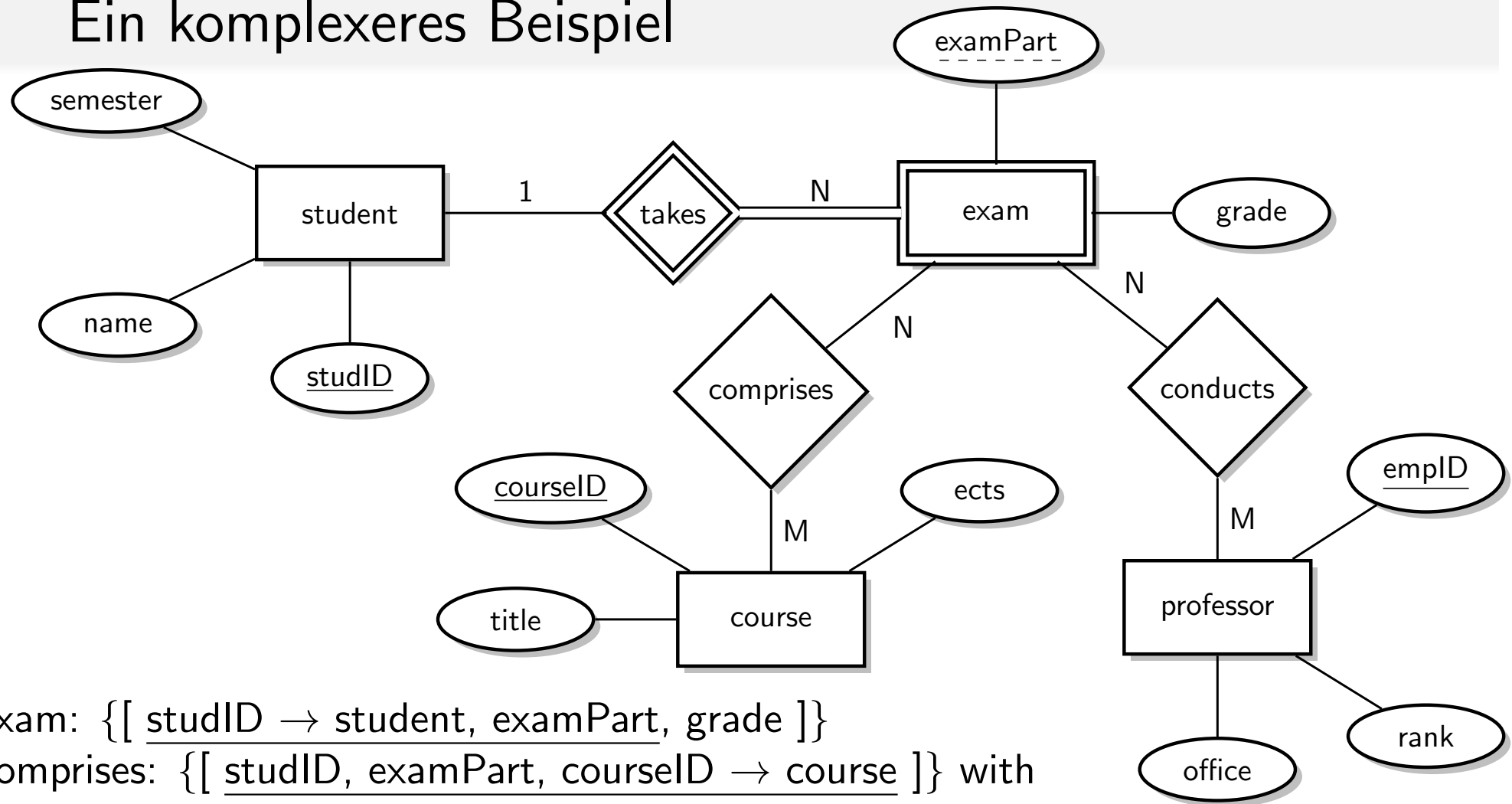


Schwache Entitytypen und deren identifizierende Beziehungstypen können **immer** zusammengeführt werden.

- wine: {[color, name]}
- vintage: {[name → wine, year, residualSweetness]}

Schwache Entitytypen

Ein komplexeres Beispiel



exam: {[studID → student, examPart, grade]}

comprises: {[studID, examPart, courseID → course]} with

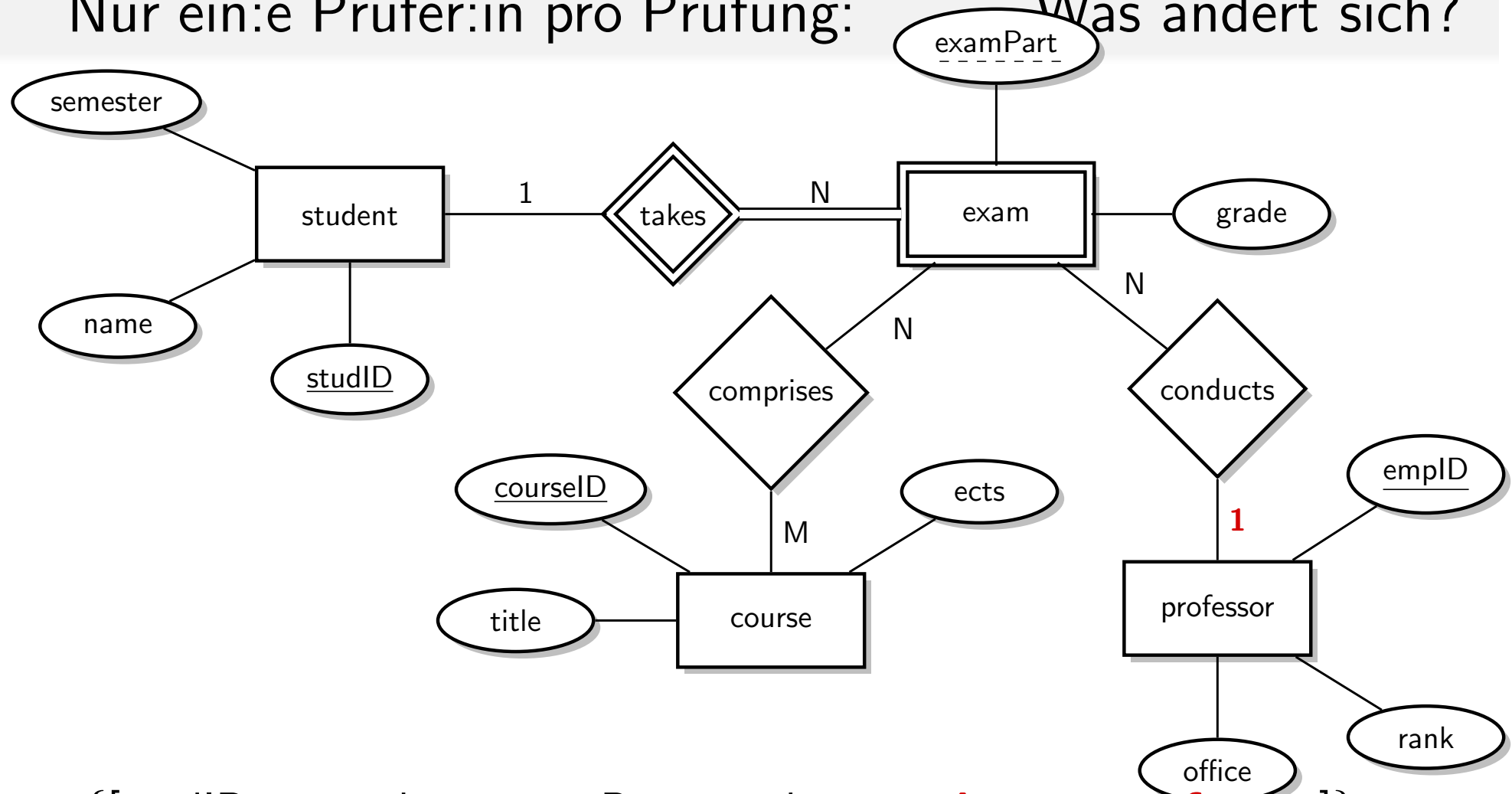
Foreign key: {*studID*, *examPart*} → {*exam.studID*, *exam.examPart*}

conducts: {[studID, examPart, emplID → professor]} with

Foreign key: {*studID*, *examPart*} → {*exam.studID*, *exam.examPart*}

Schwache Entitytypen

Nur ein:e Prüfer:in pro Prüfung: Was ändert sich?



exam: {[studID → student, examPart, grade, **examiner** → **professor**]}

comprises: {[studID, examPart, courseID → course]} with

Foreign key: {*studID*, *examPart*} → {*exam.studID*, *exam.examPart*}

Rekursive Beziehungstypen

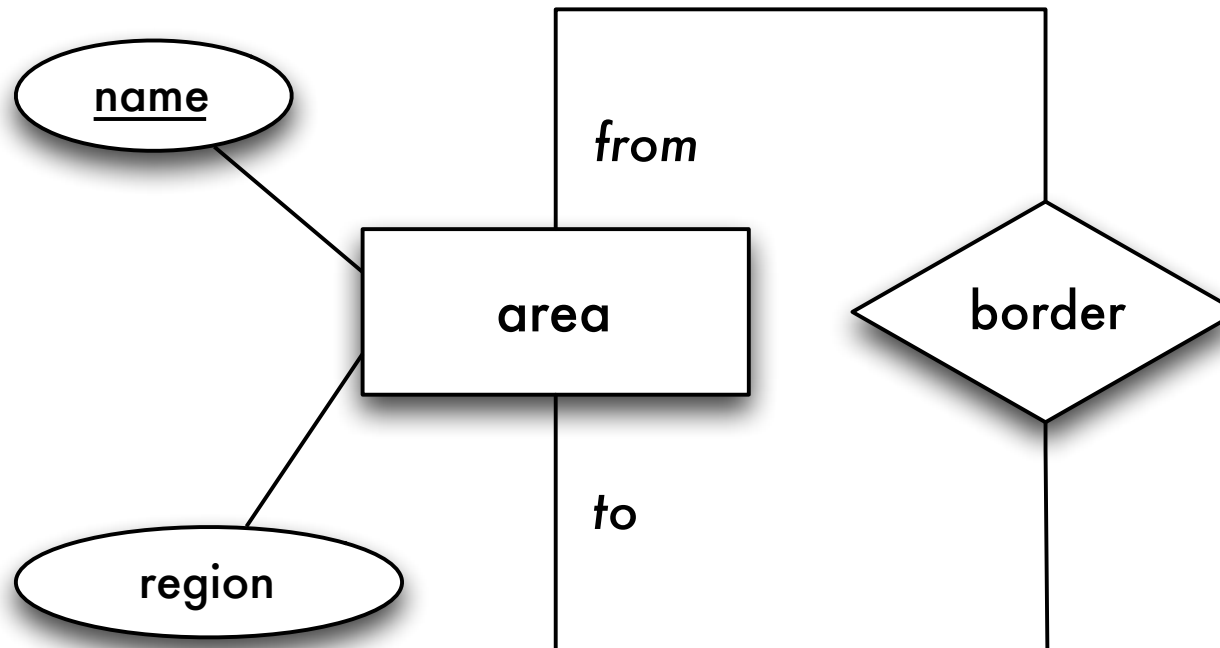


Abbildung wie normale N:M-Beziehungstypen mit Umbenennung der Fremdschlüssel

- area: {[name, region]}
- border: {[from → area, to → area]}

Rekursive funktionale Beziehungstypen

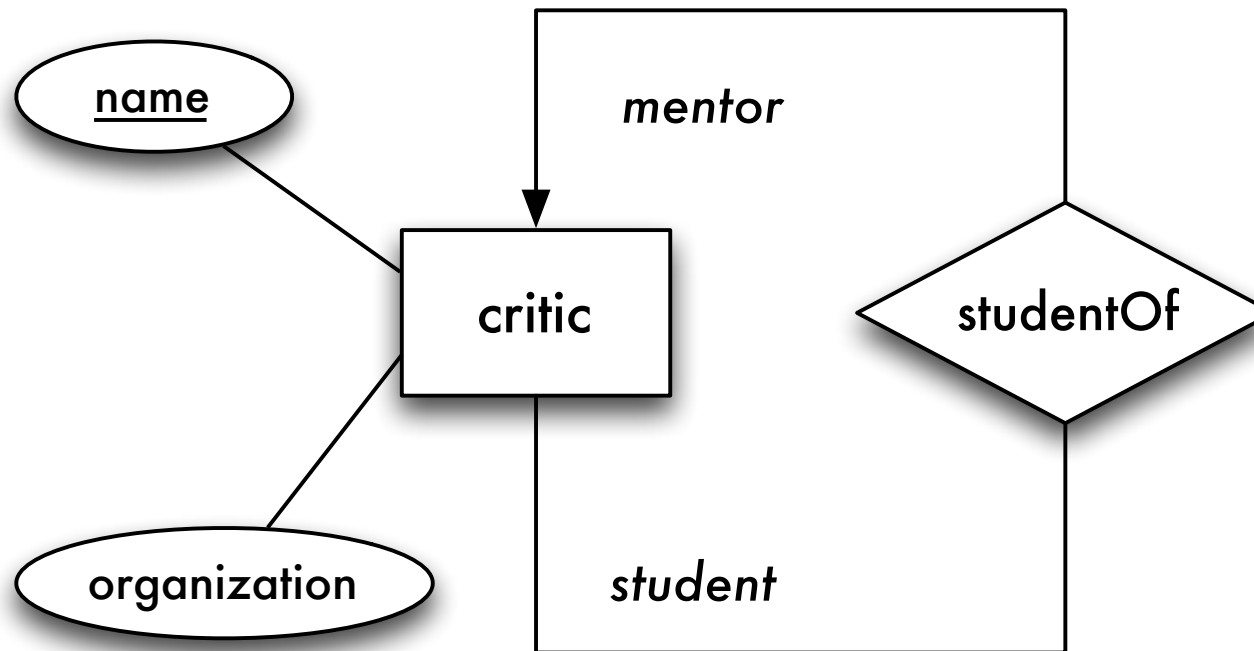
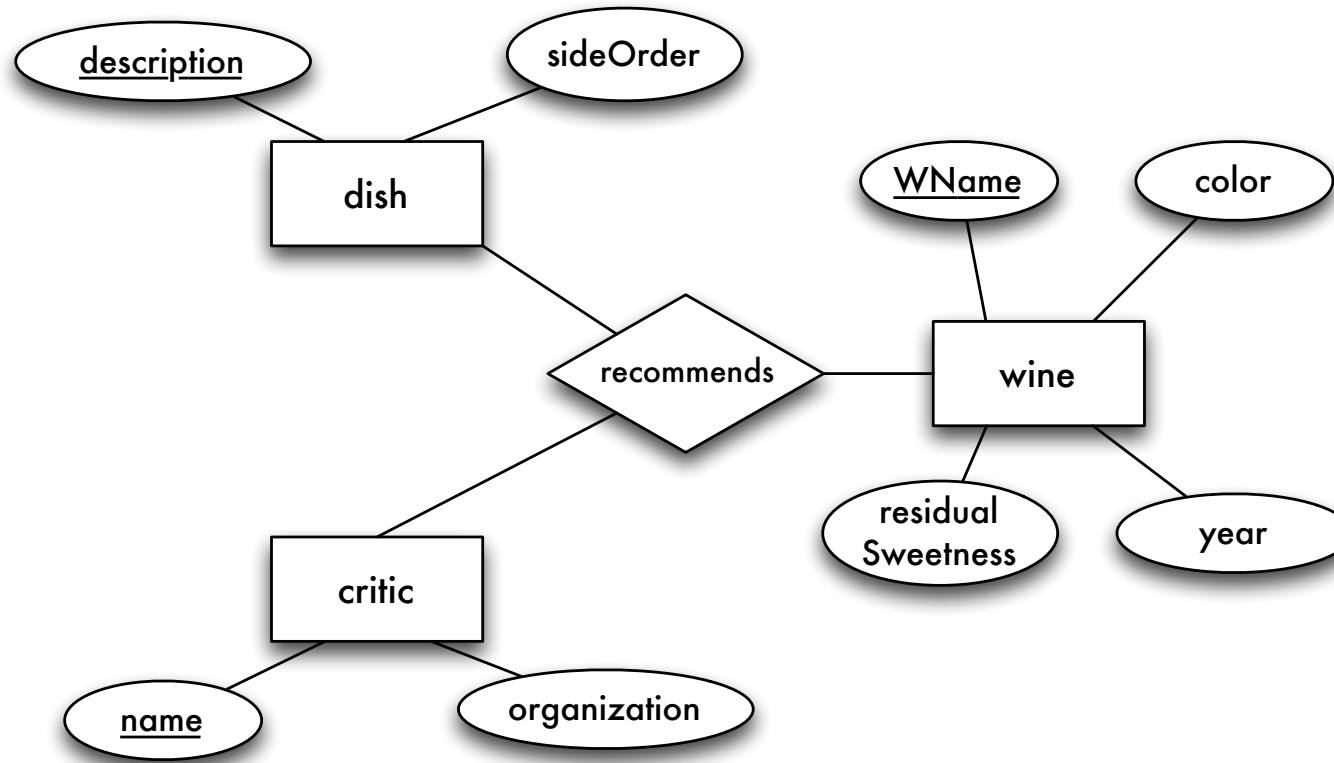


Abbildung wie normale 1:N.Beziehungstypen inklusive Zusammenführung

- critic: $\{ [\text{name}, \text{organization}, \text{mentor} \rightarrow \text{critic}] \}$

N-äre Beziehungstypen

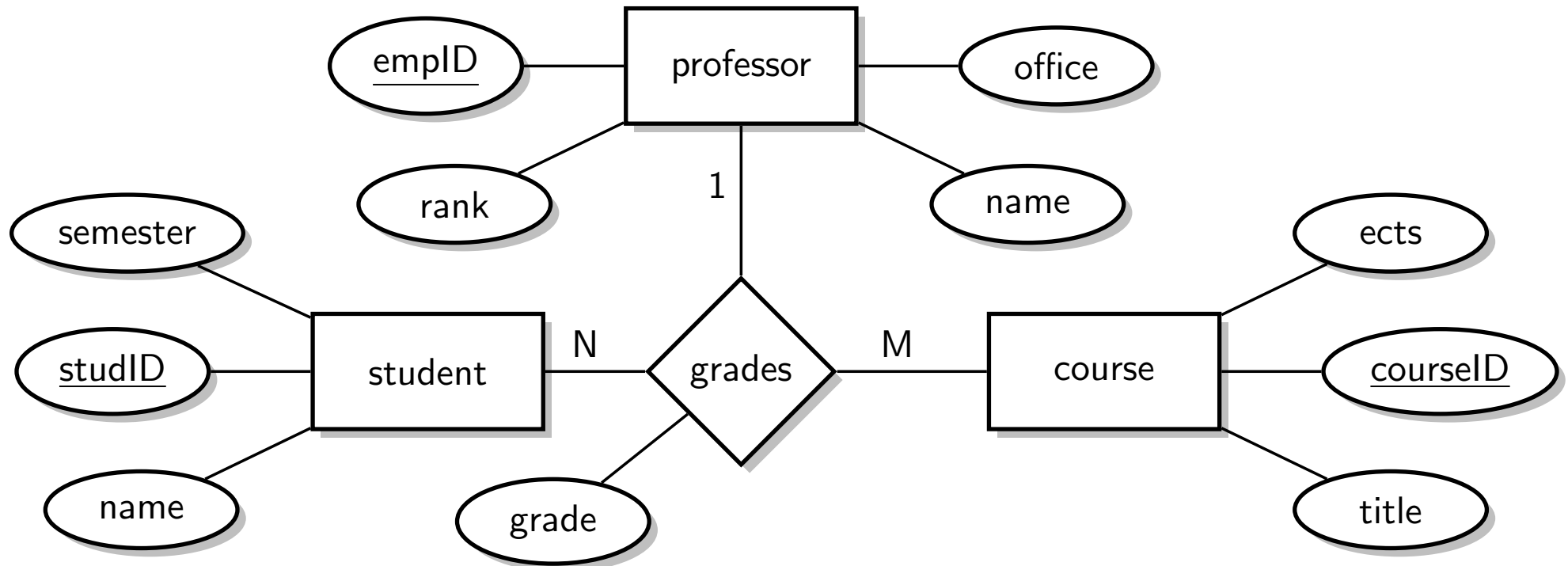
N-äre Beziehungstypen



N-äre Beziehungstypen (N:M:P)

recommends: {[WName → wine, description → dish, name → critic]}

N:M:1-Beziehungstyp

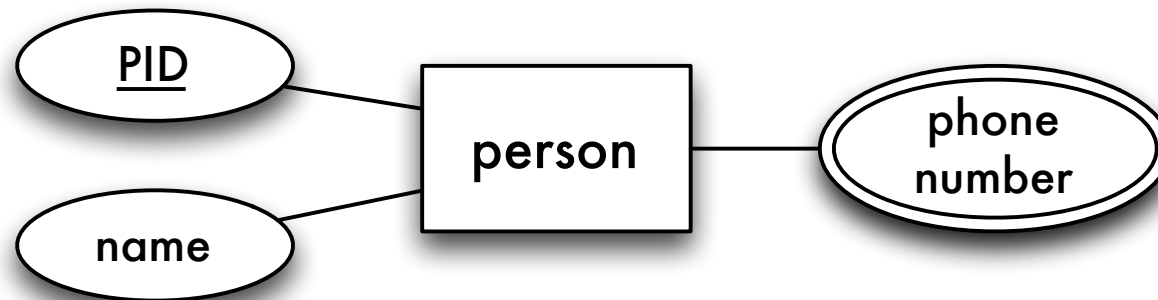


Relationen

- student: $\{[\text{studID}, \text{name}, \text{semester}]\}$
- course: $\{[\text{courseID}, \text{title}, \text{ects}]\}$
- professor: $\{[\text{emplID}, \text{name}, \text{rank}, \text{office}]\}$
- grades: $\{[\text{studID} \rightarrow \text{student}, \text{courseID} \rightarrow \text{course}, \text{emplID} \rightarrow \text{professor}, \text{grade}]\}$

Spezielle Attribute

Mehrwertige Attribute



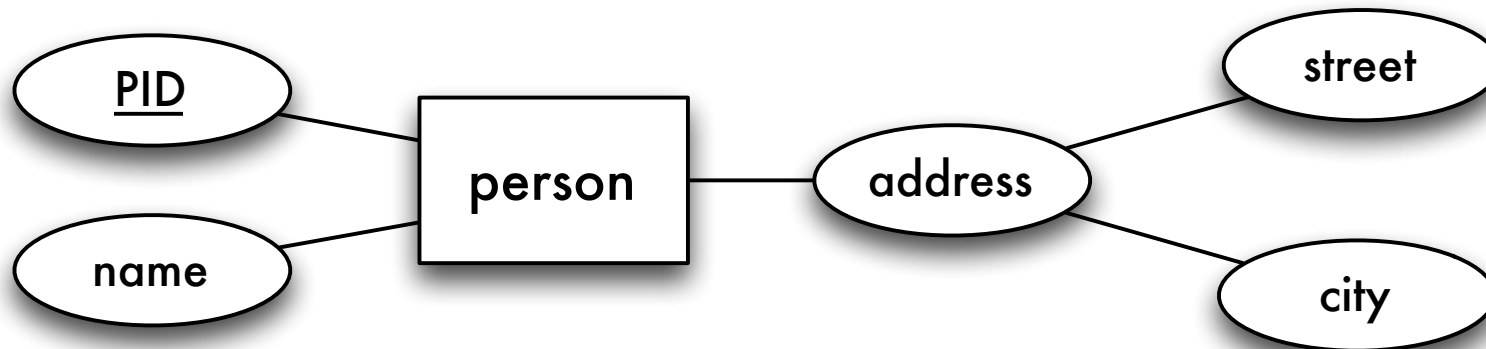
Es wird eine separate Relation für jedes mehrwertige Attribut erstellt.

Relationen

- person: {[PID, name]}
- phoneNumber: {[PID → person, number]}

Spezielle Attribute

Zusammengesetzte Attribute

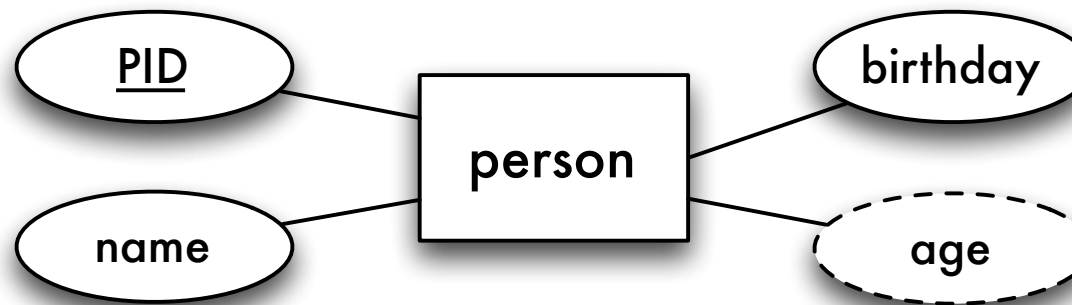


Zusammengesetzte Attribute werden der Relation des zugehörigen Entitytypen hinzugefügt.

Relation

- person: {[PID, name, street, city]}

Abgeleitete Attribute



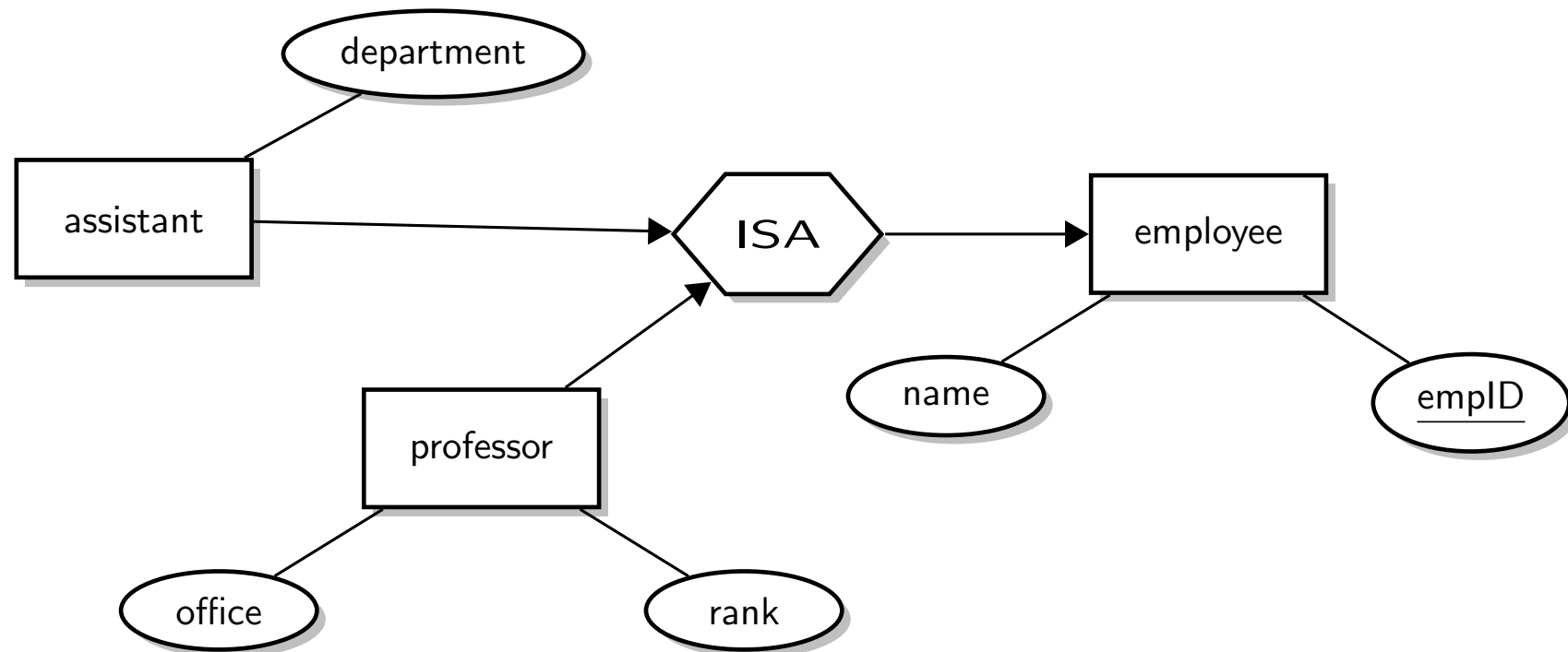
Diese werden bei der Abbildung in Relationen ignoriert und später mittels Views hinzugefügt.

Überblick der Schritte

- ① Regulärer Entitytyp
Relation erstellen, spezielle Attributtypen beachten
- ② Schwacher Entitytyp
Relation erstellen
- ③ 1:1 binärer Beziehungstyp
Erweitern einer Relation mit Fremdschlüssel
- ④ 1:N binärer Beziehungstyp
Erweitern einer Relation mit Fremdschlüssel
- ⑤ N:M Beziehungstyp
Erstellen einer Relation
- ⑥ N-ärer Beziehungstyp
Erstellen einer Relation

Generalsierung

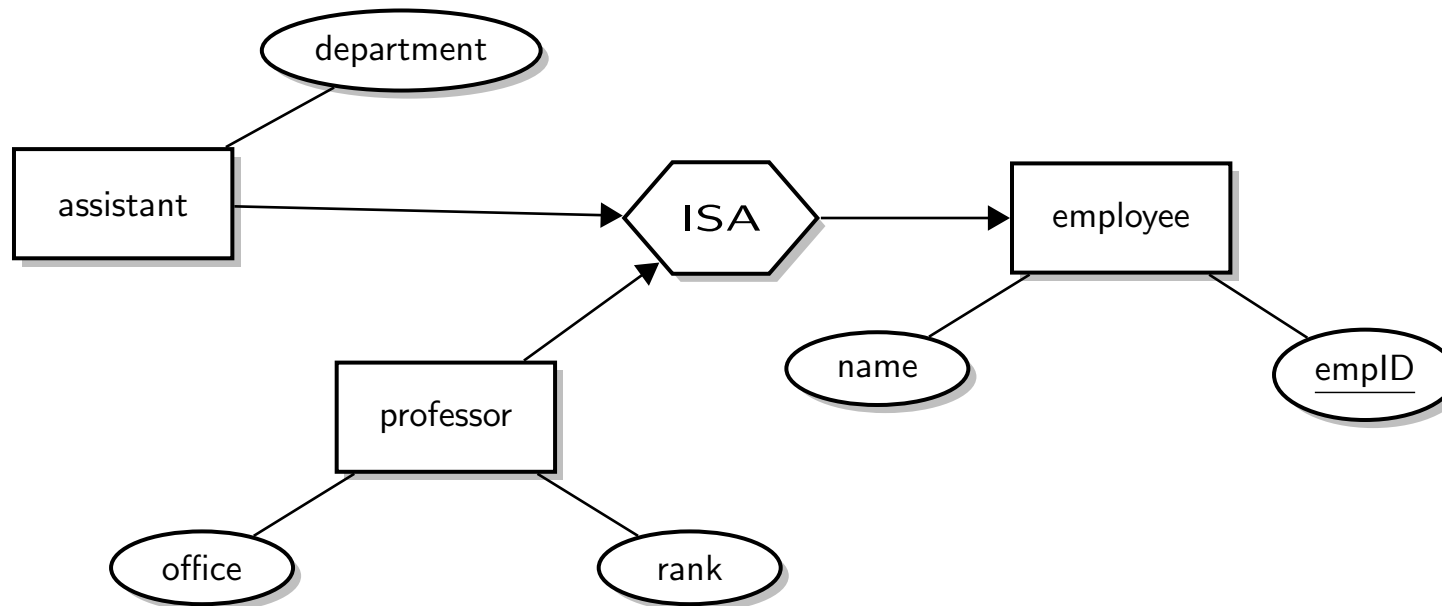
Relationale Modellierung der Generalsierung



Wie kann dieses ER-Diagramm auf Relationen abgebildet werden?

Generalsierung

Alternative 1: Hauptklassen



Ein bestimmtes Entity wird abgebildet als **ein Tupel** in einer einzigen Relation (zur zugehörigen Hauptklasse).

- employee: {[empID, name]}
- professor: {[empID, name, rank, office]}
- assistant: {[empID, name, department]}

Generalsierung

Alternative 1: Hauptklassen

employee	
<u>emplD</u>	name
2123	P. Müller
2124	A. Schmidt

employee:
 {[emplD, name]}

professor			
<u>emplD</u>	name	rank	office
2125	Socrates	C4	226
2126	Russel	C3	232
2127	Kopernikus	C3	310
2128	Curie	C4	36

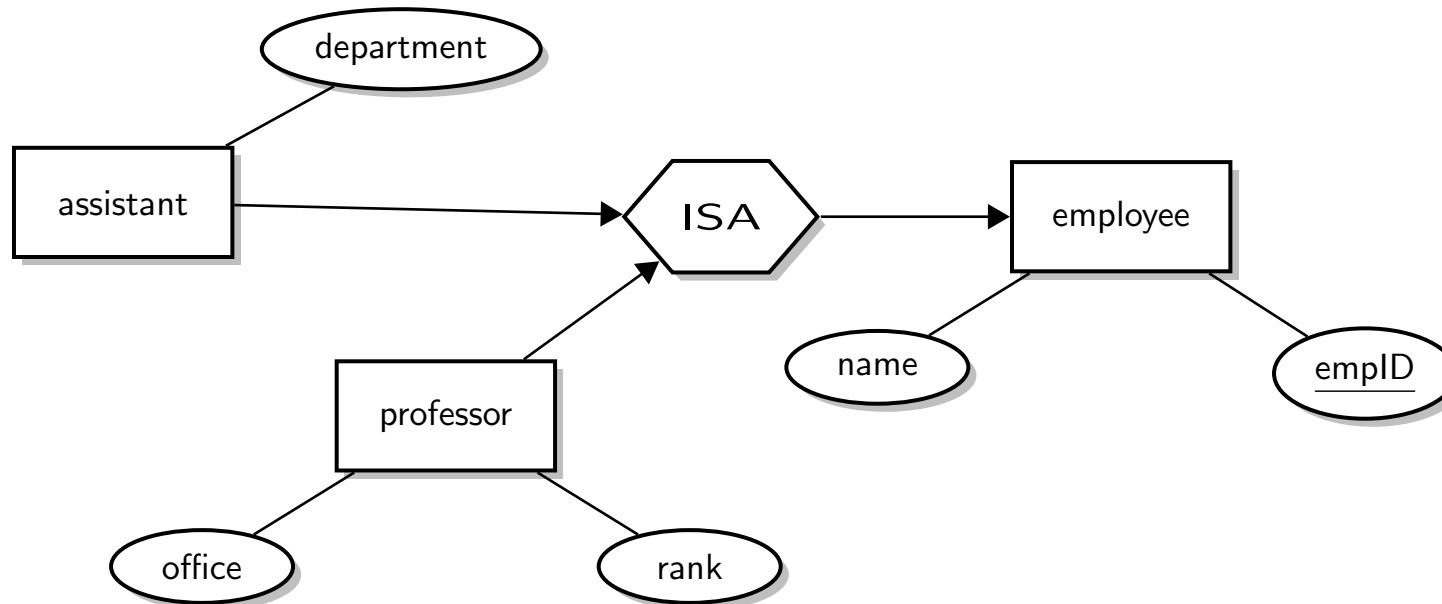
professor:
 {[emplD, name, rank, office]}

assistant		
<u>emplD</u>	name	department
2150	C. Meyer	DBS
2151	B. Fischer	Physics

assistant:
 {[emplD, name, department]}

Generalsierung

Alternative 2: Partitionierung



Teile eines bestimmten Entitäts werden in mehreren Relationen abgebildet, der Schlüssel wird dupliziert.

- employee: {[empID, name]}
- professor: {[empID → employee, rank, office]}
- assistant: {[empID → employee, department]}

Generalsierung

Alternative 2: Partitionierung

employee	
<u>empID</u>	name
2123	P. Müller
2124	A. Schmidt
2125	Socrates
...	...
2150	C. Meyer
2151	B. Fischer

employee:
 $\{[\underline{\text{empID}}, \text{name}]\}$

professor		
<u>empID</u>	rank	office
2125	C4	226
...	...	...

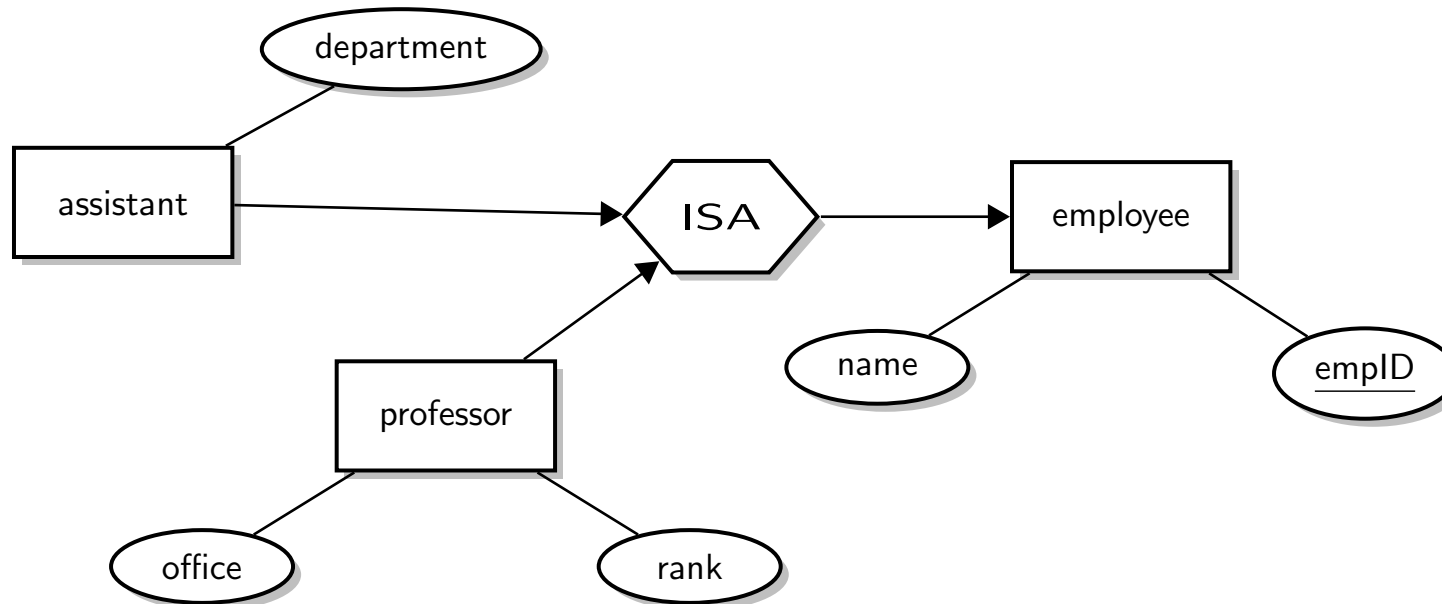
professor:
 $\{[\underline{\text{empID}} \rightarrow \text{employee}, \text{rank}, \text{office}]\}$

assistant	
<u>empID</u>	department
2150	DBS
2151	Physics

assistant:
 $\{[\underline{\text{empID}} \rightarrow \text{employee}, \text{department}]\}$

Generalsierung

Alternative 3: Vollständige Redundanz



Ein bestimmtes Entity wird **redundant** in mehreren Relationen gespeichert inklusive aller geerbten Attribute.

- employee: {[empID, name]}
- professor: {[empID, name, rank, office]}
- assistant: {[empID, name, department]}

Generalsierung

Alternative 3: Vollständige Redundanz

employee	
<u>emplID</u>	name
2123	P. Müller
2124	A. Schmidt
2125	Socrates
...	...
2150	C. Meyer
2151	B. Fischer

employee:
 {[emplID, name]}

professor			
<u>emplID</u>	name	rank	office
2125	Socrates	C4	226
...	...	...	...

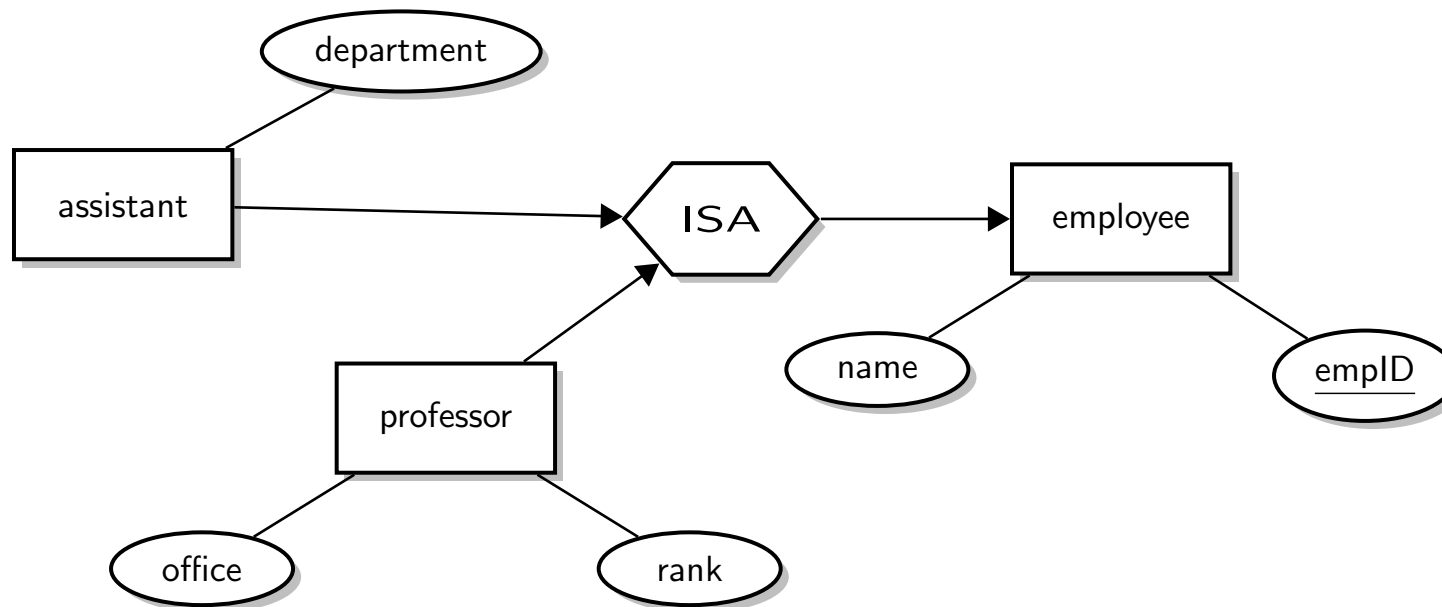
professor:
 {[emplID, name, rank, office]}

assistant		
<u>emplID</u>	name	department
2150	C. Meyer	DBS
2151	B. Fischer	Physics

assistant:
 {[emplID, name, department]}

Generalsierung

Alternative 4: Eine einzige Relation



Alle Entitys werden in **einer einzigen Relation** gespeichert und ein besonderes Attribut hinzugefügt, welches die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Entitytyp angibt.

- employee: {[emplID, name, **type**, rank, office, department]}

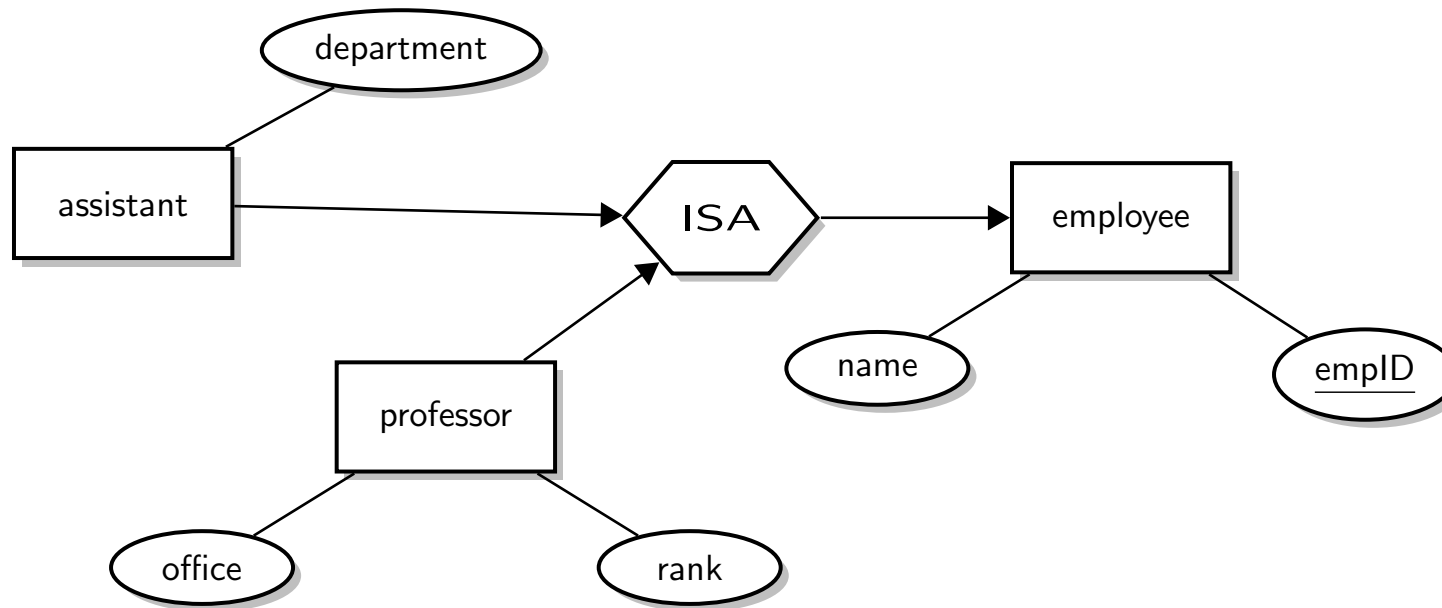
Generalsierung

Alternative 4: Eine einzige Relation

employee: {[emplD, name, type, rank, office, department]}

employee					
<u>emplD</u>	name	type	rank	office	department
2123	P. Müller	employee	⊥	⊥	⊥
2124	A. Schmidt	employee	⊥	⊥	⊥
2125	Socrates	professor	C4	226	⊥
2126	Russel	professor	C3	232	⊥
2127	Kopernikus	professor	C3	310	⊥
2128	Curie	professor	C4	36	⊥
2150	C. Meyer	assistant	⊥	⊥	DBS
2151	B. Fischer	assistant	⊥	⊥	Physics

Relationale Modellierung der Generalisierung



Im Allgemeinen ist Alternative 2 (Partitionierung) zu verwenden.

Teile eines bestimmten Entitys werden in mehreren Relationen abgebildet, der Schlüssel wird dupliziert.

- employee: {[empID, name]}
- professor: {[empID → employee, rank, office]}
- assistant: {[empID → employee, department]}

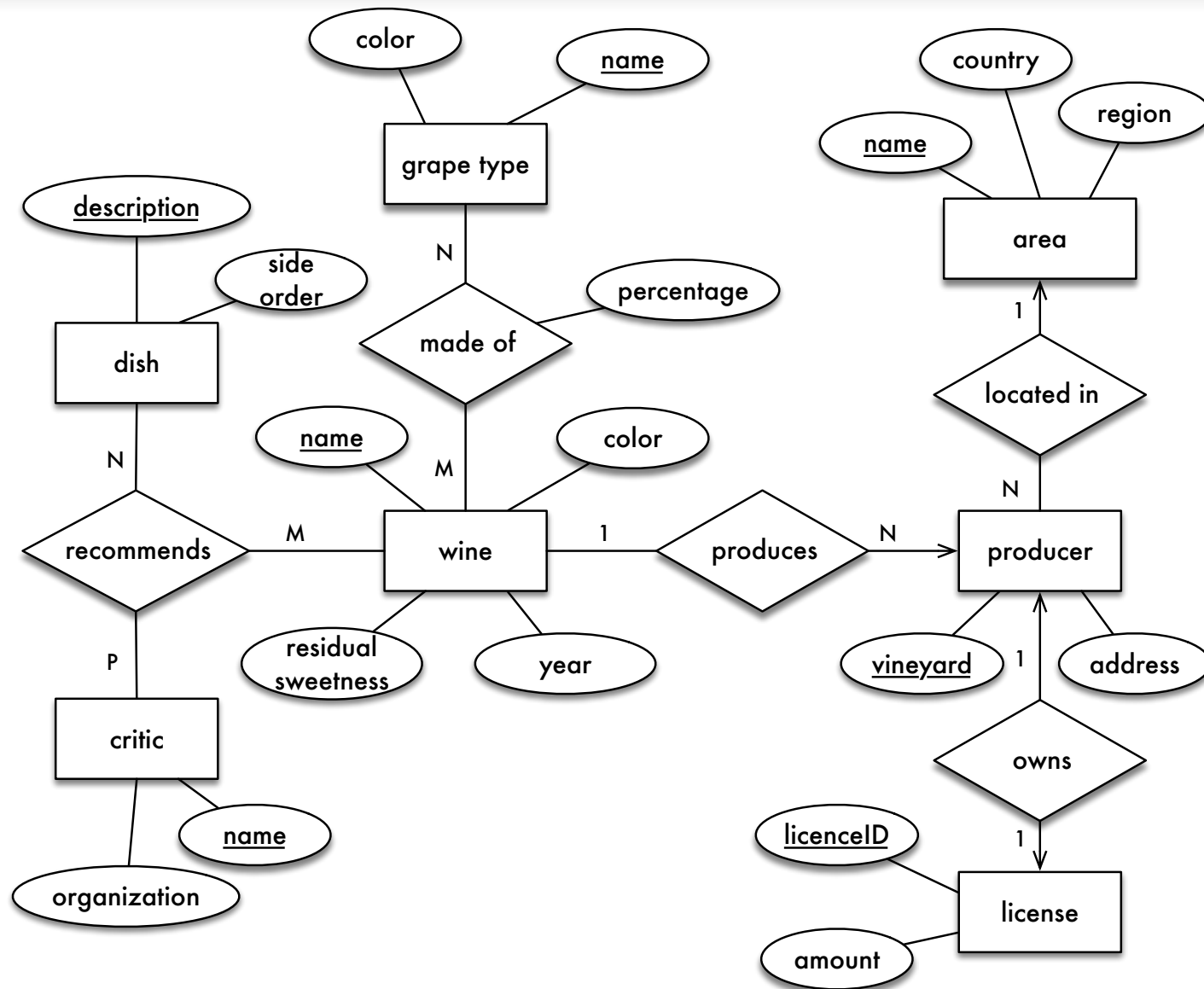
Zusammenfassung

ER-Diagramme auf Relationen abbilden

- Entitytypen
- Binäre Beziehungstypen
- N-stellige Beziehungstypen
- Schwache Entitytypen
- Rekursive Beziehungstypen
- Generalisation
 - Die „Partitionierungsvariante“ wird in den meisten Anwendungen bevorzugt.
- Die behandelten „Abbildungsregeln“ haben das Ziel, die Anzahl von Relationen zu minimieren, nicht notwendigerweise die null-Werte.

8 Beispiele

Wine-Schema mit Chen-Notation



Universitätsschema mit Chen-Notation

